جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه چهارم · آناتومی

عروق و اعصاب چشم، بافت‌شناسی چشم و گوش

آناتومی حواس ویژه

شریان افتالمیک: مسیر سه‌ایستگاهی و یازده شاخه

شریان مرکزی شبکیه، سه گروه مژگانی و حلقه‌های عنبیه

شبکه آناستوموز اوربیت، وریدهای چشم و ترومبوز سینوس

اعصاب اوربیت: V1 و شاخه‌هایش، زوج III، IV و VI

گانگلیون مژگانی و سینوس کاورنوس: لومن یا دیواره

بافت‌شناسی: قرنیه، لیمبوس، صلبیه، اووه‌آ، عدسی، شبکیه و گوش

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) پاورپوینت «Blood supply and nerves to the eye» اسلاید ۱۹ — منبع پایه نیمه عروق و اعصاب
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴): «حواس ویژه 04 بهمن ۱۵ — «1402.pdf صفحه — منبع پایه بافت‌شناسی
۳) نتر: پلیت ۱۱۵ (شریان‌ها و وریدهای اوربیت و پلک) و پلیت ۱۱۴ (گانگلیون مژگانی)
۴) گری: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳ — ص ۹۴۱–۹۴۹ و ۹۵۳
۵) اسنل: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹ — ص ۵۸۹–۵۹۲ و ۵۵۱
۶) گانونگ: Ganong’s Review، ویراست ۲۶ — ص ۴۱–۴۴ و ۹۴–۹۶

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۵
شریان‌ها، آناستوموزها و وریدهای چشم

خوشه ۲ - مباحث ۶ تا ۱۰
عصب افتالمیک، عصب بینایی و زوج III

خوشه ۳ - مباحث ۱۱ تا ۱۳
زوج IV و VI و سینوس کاورنوس

خوشه ۴ - مباحث ۱۴ تا ۲۳
بافت‌شناسی چشم و گوش + خلاصه، پیوست و آزمون

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چهارمین دفتر از مجموعه آناتومی حواس ویژه است. برخلاف جلد سوم که دو نیمه چشم و گوش داشت، این جلد دو نیمه «عملکردی» و «بافتی» دارد: مباحث ۱ تا ۱۳ عروق و اعصاب چشم را از پاورپوینت استاد (۱۹ اسلاید) می‌سازند و مباحث ۱۴ تا ۲۳ بافت‌شناسی چشم و گوش را از جزوه ۱۴۰۲ (۱۵ صفحه). پس یک موضوع را دو بار می‌بینید: یک‌بار از دید مسیر و عصب، یک‌بار از دید لایه و سلول.

۱. متن درس
بازنویسی وفادار دو منبع با حفظ عدد، نام و مثال؛ در نیمه اول ترتیب اسلایدها و در نیمه دوم ترتیب صفحه‌های ۱۴۰۲ حفظ شده است.

۲. افزوده توضیحی
توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با منبع در ذیل همان کادر و برچسب «افزوده».

۳. شکل و جدول
بیست شکل: هفده برش از خود دو منبع (پاورپوینت و صفحه‌های ۱۴۰۲) و سه نمای پلیت ۱۱۵ نتر، هر یک با ذکر مأخذ.

۴. قاعده ارجاع
«PPT اسلاید...» یعنی پاورپوینت «Blood supply and nerves to the eye» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی «حواس ویژه 04 بهمن 1402.pdf».

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۷. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۸. آزمون
آزمون ۲۰ سؤالی پایان جلد تألیفی است (نه نقل از استاد) و همین‌جا برچسب «تألیفی» دارد.

۹. واحدها و اعداد
اعداد فارسی و اصطلاح‌های لاتین به خط لاتین؛ واحدها به شکل منبع.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
تکرار کامل کالبدشناسی کره چشم و پلک (جلسه ۳) و فیزیولوژی بینایی (جلسه ۵).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. «صفحه فایل» مراد است، نه صفحه چاپی. نکته فنی: متن جزوه ۱۴۰۲ سالم استخراج نمی‌شود؛ پس همه ۱۵ صفحه آن با بازخوانی تصویری خوانده و بازنویسی شده و نقشه مقابله صفحه‌به‌صفحه در پیوست پایان جلد آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — شریان‌ها، آناستوموزها و وریدها — مباحث ۱–۵

مبحث ۱ — از کاروتید داخلی تا گوشه داخلی چشم ۶

مبحث ۲ — تنها شریان بدون آناستوموز چشم ۹

مبحث ۳ — بلند، کوتاه و قدامی؛ دو حلقه ۱۲

مبحث ۴ — چهار پل میان کاروتید داخلی و خارجی ۱۴

مبحث ۵ — دو ورید، یک سینوس، یک هشدار ۱۷

خوشه ۲ — عصب افتالمیک، عصب بینایی و زوج III — مباحث ۶–۱۰

مبحث ۶ — کوچک‌ترین شاخه سه‌گانه ۲۰

مبحث ۷ — از اتموئید قدامی تا عصب مژگانی بلند ۲۳

مبحث ۸ — نه کاملا محیطی، نه کاملا مرکزی ۲۶

مبحث ۹ — دو هسته، دو شاخه، پنج پیامد ۲۸

مبحث ۱۰ — یک گره، سه ریشه، یک خروجی ۳۱

خوشه ۳ — زوج IV و VI و سینوس کاورنوس — مباحث ۱۱–۱۳

مبحث ۱۱ — تنها عصبی که از پشت ساقه بیرون می‌آید ۳۴

مبحث ۱۲ — عصبی که از میان سینوس می‌گذرد ۳۶

مبحث ۱۳ — لومن یا دیواره؟ ۳۹

خوشه ۴ — بافت‌شناسی چشم و گوش + خلاصه و پیوست — مباحث ۱۴–۲۳، خلاصه، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۱۴ — شفافیت، محصول نظم پنج لایه ۴۲

مبحث ۱۵ — مرز قرنیه و صلبیه ۴۵

مبحث ۱۶ — لایه سفید و مرز قهوه‌ای آن ۴۸

مبحث ۱۷ — لایه عروقی میانی؛ سه بخش ۵۱

مبحث ۱۸ — دو عضله، دو کار ۵۳

مبحث ۱۹ — کپسول، اپیتلیوم، رشته‌های عدسی ۵۶

مبحث ۲۰ — از پیگمانته تا غشای محدودکننده داخلی ۵۹

مبحث ۲۱ — دیسک، فووئا، ماکولا ۶۲

مبحث ۲۲ — بافت پوششی و غدد پلک ۶۴

مبحث ۲۳ — از سروومن تا کریستا ۶۶

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر ۶۹

پیوست — نقشه مقابله با ۱۹ اسلاید و ۱۵ صفحه منبع ۷۱

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی) ۷۳

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۵

آغاز جلسه چهارم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام اسلاید یا صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۴: عروق و اعصاب چشم + بافت‌شناسی چشم و گوش

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. پاورپوینت استاد	Blood supply and nerves to the eye.pdf — ۱۹ اسلاید	شریان‌های اوربیت، وریدها، V1 و شاخه‌ها، زوج II، III، IV، VI، گانگلیون مژگانی، سینوس کاورنوس	همه ۱۹ اسلاید — اسلایدبه‌اسلاید
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 04 بهمن ۱۵ — 1402.pdf صفحه	بافت‌شناسی چشم (قرنیه تا شبکیه) و بافت‌شناسی گوش	۱۵ صفحه با بازخوانی تصویری
۳. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۱۵ و ۱۱۴	شریان‌ها و وریدهای اوربیت و پلک؛ گانگلیون مژگانی	مباحث ۱، ۴، ۵ و ۱۰ (سه شکل مرجع)
۴. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	افتالمیک، وریدهای اوربیت، سینوس کاورنوس، قرنیه	ص ۹۴۱–۹۴۹ و ۹۵۳ — مباحث ۱، ۵، ۱۳، ۱۴
۵. اسنل	Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹	زوج‌های III، IV، VI و سینوس کاورنوس	ص ۵۸۹–۵۹۲ — مباحث ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳
۶. گانونگ	Ganong’s Review، ویراست ۲۶	زلالیه، تطابق، فتوترانسداکشن	ص ۴۱–۴۴ و ۹۴–۹۶ — مباحث ۱۸، ۱۹، ۲۰

مرز دو نیمه جلد در مبحث ۱۴ است: از آن‌جا به بعد همه‌چیز از جزوه ۱۴۰۲ می‌آید. اگر فقط عروق و اعصاب می‌خوانید، مباحث ۱ تا ۱۳ یک واحد کامل است؛ اگر بافت‌شناسی می‌خوانید، از مبحث ۱۴ شروع کنید و به مبحث ۱۷ (اووآ) به‌عنوان پل نیاز دارید.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول ۱ (یازده شاخه افتالمیک)، جدول ۷ (سه ریشه گانگلیون مژگانی) و جدول ۹ (سینوس کاورنوس).

برای تقسیم کار تیم: نیمه عروق/اعصاب (۱–۱۳) و نیمه بافت‌شناسی (۱۴–۲۳) را می‌توان جدا نوشت.

برای پیوند با جلسه پنجم: مبحث ۲۰ (شبکیه) نقطه شروع فتوترانسداکشن است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۳ مبحث در چهار خوشه: «شریان‌ها و وریدها»، «اعصاب حسی و زوج III»، «زوج IV و VI و سینوس»، و «بافت‌شناسی». زنجیره عروقی از افتالمیک تا آناستوموزها و وریدها می‌رود؛ زنجیره عصبی از V1 تا گانگلیون مژگانی؛ و زنجیره بافتی از قرنیه تا گوش.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	شریان افتالمیک: مسیر و دو شاخه انتهایی	—	
۲	شریان مرکزی شبکیه و دو نوع انسداد	مبحث ۱	
۳	سه گروه شریان مژگانی و حلقه‌های عنبیه	مبحث ۱	
۴	شبکه آناستوموز اوربیت	مباحث ۱ و ۳	

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۵	وریدهای چشم و ترومبوز سینوس کاورنوس	مبحث ۴	
۶	عصب افتالمیک (V1) و سه شاخه آن	—	
۷	نازوسیلیاری و شاخه‌هایش	مبحث ۶	
۸	عصب بینایی (زوج II)	جلسه اول	
۹	عصب اکولوموتور (زوج III)	جلسه دوم	
۱۰	گانگلیون مژگانی	مباحث ۷ و ۹	
۱۱	عصب قرقره‌ای (زوج IV)	جلسه دوم	
۱۲	عصب ابدوسنت (زوج VI) و کانال دورلو	جلسه دوم	
۱۳	سینوس کاورنوس: لومن و دیواره	مباحث ۵ و ۹ و ۱۱ و ۱۲	
۱۴	قرنیه: پنج لایه	—	
۱۵	لیمبوس و سلول‌های بنیادی	مبحث ۱۴	
۱۶	صلبیه، لامینا فوسکا و فضای فوق مشیمیه	مبحث ۱۵	
۱۷	اووه‌آ: مشیمیه و غشای بروک	مبحث ۱۶	
۱۸	جسم مژگانی و عنبیه	مبحث ۱۷	
۱۹	عدسی و زجاجیه	مبحث ۱۸	
۲۰	شبکیه: ده لایه	مبحث ۱۷	
۲۱	نواحی اختصاصی شبکیه: دیسک، فووئا، ماکولا	مبحث ۲۰	
۲۲	ملتحمه و غده‌های پلک	جلسه سوم	
۲۳	بافت‌شناسی گوش: خارجی، میانی و داخلی	جلسه سوم	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۳ مبحث

مبحث ۱ · شریان افتالمیک: مسیر و دو شاخه انتهایی

از کاروتید داخلی تا گوشه داخلی چشم

مبحث ۱

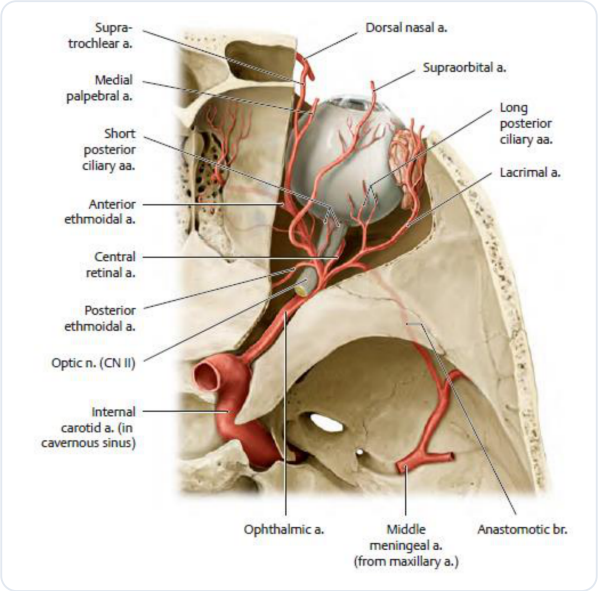
شناسنامه مبحث ۱ — از کاروتید داخلی تا گوشه داخلی چشم

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد بخش عروق؛ پیش‌نیاز همه مباحث شریانی بعدی.
هدف این مبحث	مسیر دقیق افتالمیک نسبت به عصب بینایی و نام دو شاخه انتهایی آن.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (کانال بینایی) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر را با سه ایستگاه حفظ کنید: زیر و خارج عصب ← بالای عصب ← بین رکتوس داخلی و مایل فوقانی؛ و پایان را با دو اسم: سوپراتروکلئار و دورسال نیزال.

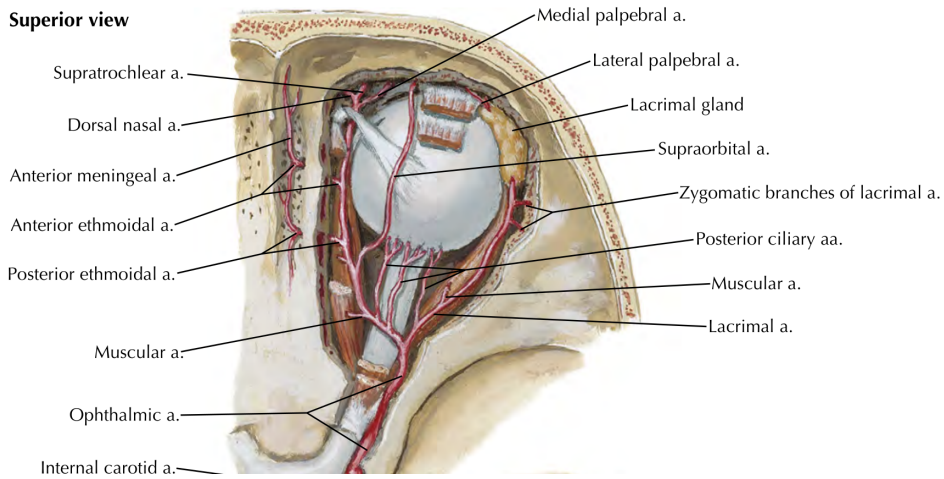
منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲.

شریان افتالمیک در سمت داخل زائده کلینوئید قدامی از کاروتید داخلی جدا می‌شود و در حالی که زیر و خارج عصب بینایی قرار دارد، از کانال بینایی می‌گذرد و وارد کاسه چشم می‌شود. در کاسه چشم از بالای عصب بینایی عبور می‌کند، به جدار داخلی می‌رسد و در حالی که بین عضله رکتوس داخلی و مایل فوقانی قرار دارد به جلو می‌آید و به دو شاخه انتهایی تقسیم می‌شود: شریان‌های سوپراتروکلئار و دورسال نیزال.



شکل ۱ — شکل ۱ — شاخه‌های شریان افتالمیک در اوربیت (کاروتید داخلی، مرکزی شبکیه، مژگانی‌ها، اتموئیدال‌ها، انتهایی‌ها)

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱.



شکل ۲ – شکل نتر ۱ – نمای فوقانی اوربیت (پلیت ۱۱۵): افتالمیک از کاروتید داخلی، شاخه‌های عضلانی، مژگانی خلفی، لاکریمال، اتموئیدال‌ها و شاخه‌های پلکی و انتهایی

منبع: نتر، پلیت ۱۱۵ (نمای فوقانی) — شکل مرجع، مکمل اسلاید ۱.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲.

جدول ۱ – یازده شاخه شریان افتالمیک در این جزوه

#	شاخه	مقصد
۱	مرکزی شبکیه (central retinal)	شبکیه از سطح داخل؛ بدون آناستوموز
۲	اشکی (lacrimal)	غده اشکی + شاخه‌های پلکی خارجی
۳	عضلانی (muscular)	تمام عضلات چشم
۴	مژگانی خلفی بلند	صلبیه، مشیمیه، حلقه‌های عنبیه
۵	مژگانی خلفی کوتاه	شبکه مشیمیه
۶	مژگانی قدامی	از شاخه عضلانی؛ حلقه بزرگ عنبیه
۷	سوپرااوربیتال	پیشانی از راه سوراخ/بریدگی سوپرااوربیتال
۸	اتموئیدال خلفی	سینوس‌های اتموئید خلفی
۹	اتموئیدال قدامی	سینوس‌های اتموئید قدامی/میانی و فرونتال
۱۰	مننژیال (recurrent meningeal)	مننژ حفره میانی از راه شکاف فوقانی
۱۱	پلکی داخلی، سوپراتروکلئار، دورسال نیزال	پلک، پیشانی، بینی و آناستوموز با انگولار

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲ـ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – مسیر افتالمیک و شاخه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر افتالمیک را سه‌ایستگاهی بنویسید و یازده شاخه آن را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · شریان مرکزی شبکیه

تنها شریان بدون آناستوموز چشم

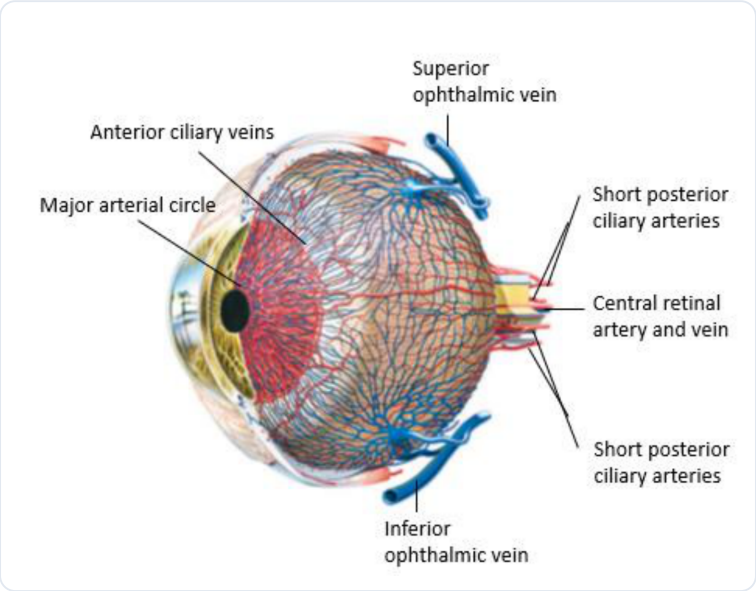
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — تنها شریان بدون آناستوموز چشم یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین شریان چشم از نظر بالینی؛ پیش‌نیاز مبحث ۳ (مژگانی‌ها).
هدف این مبحث	مسیر دقیق شریان مرکزی شبکیه، تقسیمات آن و دو پیامد انسداد شریانی/وریدی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار عدد را نگه دارید: جدایی داخل جمجمه، سوراخ شدن عصب در ۱ سانتی‌متری چشم، تقسیم به دو شاخه صعودی/نزولی، و چهار شاخه انتهایی تا اورا سراتا.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲؛ گری ص ۹۴۱.

شریان مرکزی شبکیه درون جمجمه و نزدیک کانال بینایی از افتالمیک جدا می‌شود و در داخل غلاف عصب بینایی به جلو می‌آید. در فاصله یک سانتی‌متری کره چشم وارد ضخامت عصب می‌شود و مقابل صفحه بینایی به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می‌گردد؛ هر شاخه دوباره به دو شاخه بینی و گیجگاهی می‌رسد. همه شاخه‌ها تا دایره دندانه‌دار ادامه می‌یابند و قسمت خلفی شبکیه را تغذیه می‌کنند.



شکل ۳ — شکل ۲ — شریان و ورید مرکزی شبکیه، مژگانی‌های خلفی کوتاه و حلقه شریانی بزرگ

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۳.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲.

این شریان و شاخه‌هایش هیچ آناستوموزی ندارند؛ یعنی قلمرو آن یک «سرزمین بسته» است. نکته بالینی جزوه بر همین بسته بودن سوار است: انسداد شریان مرکزی شبکیه معمولا یک‌طرفه است، در بیماران مسن بیشتر رخ می‌دهد و به از دست رفتن ناگهانی بینایی می‌انجامد، اما انسداد ورید مرکزی شبکیه به‌طور تدریجی بینایی را از بین می‌برد.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲.

پیوند بالینی: چرا «ناگهانی» و «تدریجی» را از هم جدا می‌کنند

انسداد شریانی، رسیدن خون را یک‌باره قطع می‌کند؛ پس علامت، افت ناگهانی و بی‌درد بینایی است. انسداد وریدی، خروج خون را می‌بندد و ابتدا خونریزی و ادم می‌سازد؛ پس افت بینایی پله‌پله و تدریجی است. همین دو کلمه، اولین سؤال افتراقی در برخورد با «بینایی از دست رفته» است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۲.

مقابله — آنچه گری به این مبحث می‌افزاید

گری همین دو مسیر را با یک جزئیات بالینی تکمیل می‌کند: شریان مرکزی شبکیه در ۹۰٪ افراد از افتالمیک و در بقیه از شاخه منتژیال جدا می‌شود، و قلمرو آن تا دایره دندانه‌دار است. در انسداد شریانی، ناحیه ماکولا به‌دلیل خون‌رسانی مشیمیه سالم می‌ماند و تصویر «سیب‌زمینی با گیلاس» (cherry-red spot) می‌سازد.

منبع: گری، ویراست ۳، ص ۹۴۱ — افزوده مقابله، نه متن اسلاید.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — شریان مرکزی شبکیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر و تقسیمات شریان مرکزی شبکیه و تفاوت دو نوع انسداد را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · سه گروه شریان مژگانی و حلقه‌های عنبیه

بلند، کوتاه و قدامی؛ دو حلقه

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — بلند، کوتاه و قدامی؛ دو حلقه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان شریان‌های اوربیت و عنبیه؛ پیش‌نیاز مبحث ۴ (آناستوموز).
هدف این مبحث	تفکیک سه گروه مژگانی و فهم تشکیل حلقه بزرگ و کوچک عنبیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر گروه یک نشانه: بلند = دو عدد در طرفین عصب؛ کوتاه = متعدد در مشیمیه؛ قدامی = از شاخه عضلانی و همراه حلقه بزرگ.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۳؛ نتر پلیت ۱۱۴.

شریان‌های مژگانی سه گروه‌اند. مژگانی خلفی بلند: دو شریان کوچک در طرفین عصب بینایی که پس از سوراخ کردن صلبیه از بین صلبیه و مشیمیه به جلو می‌آیند و به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند؛ این شاخه‌ها پس از آناستوموز با شریان‌های مژگانی قدامی، حلقه شریانی بزرگ عنبیه (arterial circle greater) را می‌سازند و از آن، شاخه‌هایی به سمت مردمک می‌روند و حلقه شریانی کوچک عنبیه (lesser arterial circle) را می‌سازند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۳.

مژگانی خلفی کوتاه: شاخه‌های متعددی که نزدیک سوراخ عصب بینایی صلبیه را سوراخ می‌کنند و شبکه وسیعی در مشیمیه می‌سازند. مژگانی قدامی: از شریان عضلانی جدا می‌شود، از سوراخ‌های صلبیه می‌گذرد و در تشکیل حلقه بزرگ عنبیه شرکت می‌کند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۳.

جدول ۲ — سه گروه شریان مژگانی

گروه	تعداد و مسیر	قلمرو
خلفی بلند	دو عدد، طرفین عصب بینایی، بین صلبیه و مشیمیه	حلقه بزرگ و کوچک عنبیه
خلفی کوتاه	متعدد، نزدیک سوراخ عصب بینایی	شبکه مشیمیه
قدامی	از شاخه عضلانی، از سوراخ‌های صلبیه	حلقه بزرگ عنبیه

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۳ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — سه گروه مژگانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه گروه را با تعداد و قلمرو بنویسید و دو حلقه عنبیه را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · شبکه آناستوموز اوربیت

چهار پل میان کاروتید داخلی و خارجی

مبحث ۴

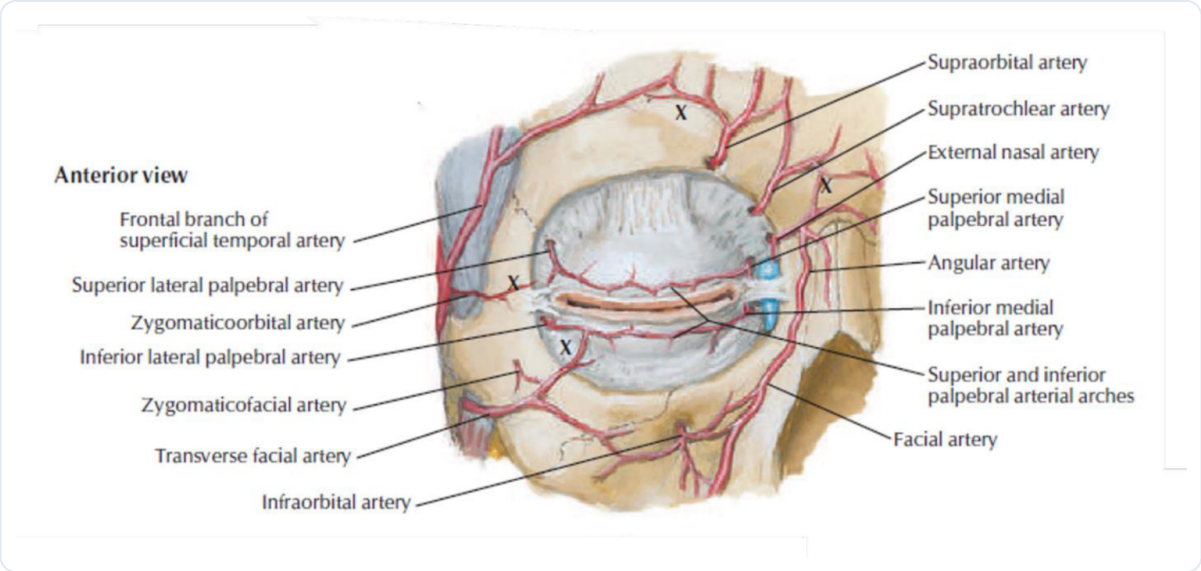
شناسنامه مبحث ۴ — چهار پل میان کاروتید داخلی و خارجی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی شریان‌ها؛ پرکاربردترین بخش بالینی عروق اوربیت.
هدف این مبحث	شناخت چهار گروه آناستوموز و پیامد بالینی آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار گروه را با محلشان حفظ کنید: قوس‌های پلکی، آناستوموز داخلی (انگولار)، آناستوموز فوقانی/جانبی (تمپورال سطحی) و اتصالات گونه‌ای.

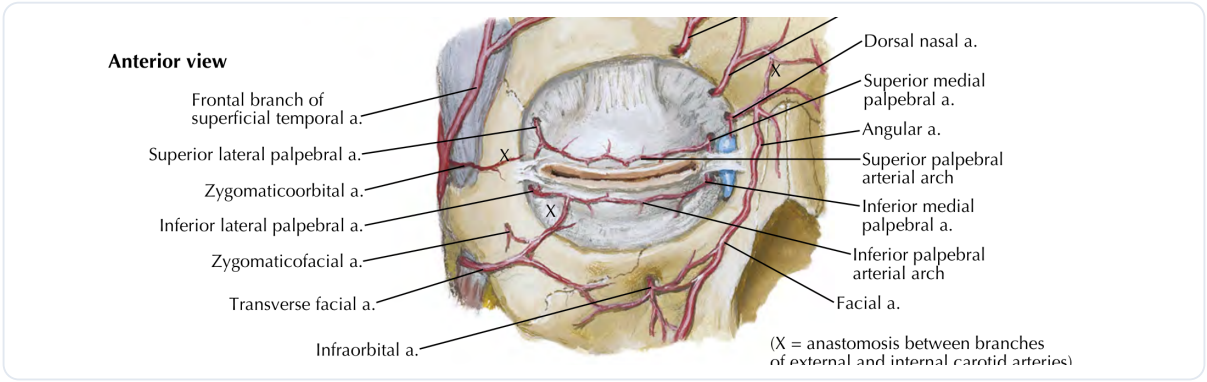
منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۵.

اطراف کاسه چشم، آناستوموزهای گسترده‌ای میان شاخه‌های کاروتید داخلی (از راه افتالمیک) و شاخه‌های کاروتید خارجی (به‌ویژه شریان صورت و تمپورال سطحی) شبکه عروقی پایداری ساخته‌اند. مهم‌ترین این اتصالات عبارت‌اند از: قوس‌های شریانی پلکی (از آناستوموز پلکی داخلی و خارجی)؛ آناستوموزهای داخلی (شریان انگولار شاخه انتهایی شریان صورت، در گوشه داخلی چشم با شاخه‌های افتالمیک)؛ آناستوموزهای فوقانی و جانبی (سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار با شاخه‌های تمپورال سطحی)؛ و اتصالات گونه‌ای (زیگوماتیکواربیتال، زیگوماتیکوفاسیال و زیرچشمی).



شکل ۴ — شکل ۳ — نمای قدامی آناستوموزهای شریان صورت، تمپورال سطحی و شاخه‌های افتالمیک

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۴.



شکل ۵ – شکل نتر ۲ – نمای قدامی اوربیت (پلیت ۱۱۵): علامت X روی هر نقطه آناستوموز بین شاخه‌های کاروتید داخلی و خارجی

منبع: نتر، پلیت ۱۱۵ (نمای قدامی) – شکل مرجع، مکمل اسلاید ۴.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۵.

جدول ۳ – چهار گروه آناستوموز اوربیت

گروه	دو طرف پیوند	محل
قوس‌های پلکی	پلکی داخلی + پلکی خارجی	پلک فوقانی و تحتانی
داخلی	شریان انگولار (صورت) + شاخه‌های افتالمیک	گوشه داخلی چشم
فوقانی/جانبی	سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار + تمپورال سطحی	پیشانی و ناحیه خارجی
گونه‌ای	زیگوماتیکواربیتال، زیگوماتیکوفاسیال، زیرچشمی	گونه و حاشیه خارجی اوربیت

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۵.

پیوند بالینی: دو روی یک آناستوموز

همین شبکه دو کاربرد متضاد دارد: راه نجات در انسداد افتالمیک (خون از مسیر انگولار می‌رسد) و راه ورود عفونت یا آمبولی از صورت و بینی به اوربیت و سینوس کاورنوس. به همین دلیل در تزریق‌های ناحیه صورت و در عفونت‌های دندانی-سینوسی، اوربیت همیشه در معرض خطر ذکر می‌شود.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۵ـ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — چهار آناستوموز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار گروه آناستوموز اوربیت را با محل و پیامد بالینی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · وریدهای چشم و خطر ترومبوز سینوس

دو ورید، یک سینوس، یک هشدار

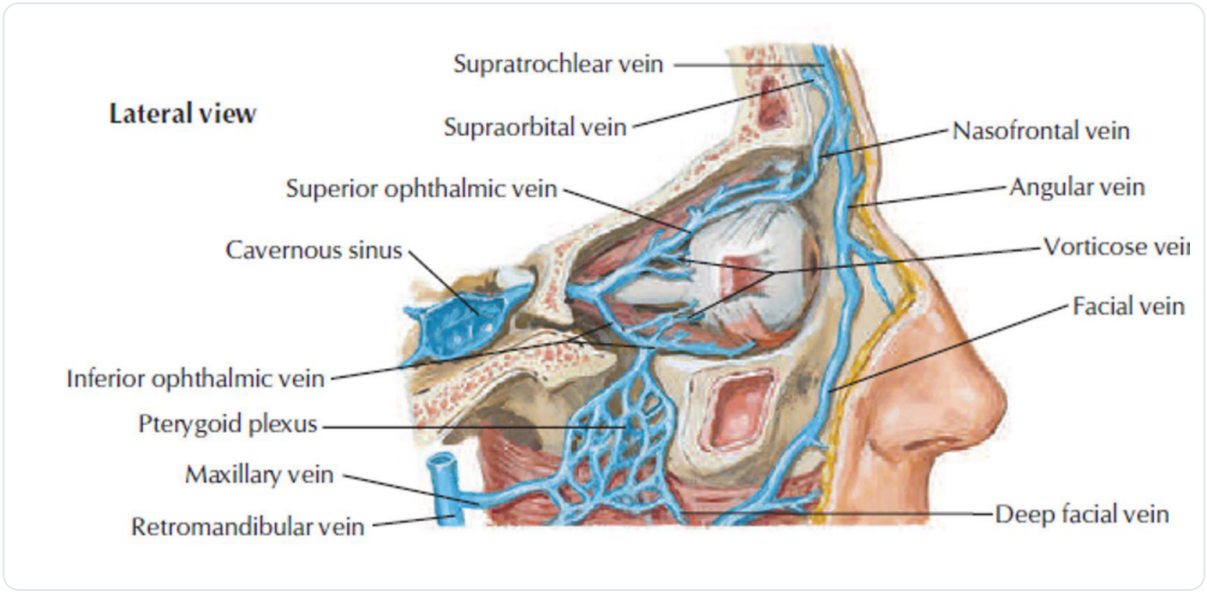
مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — دو ورید، یک سینوس، یک هشدار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش شریانی-وریدی؛ پیش‌نیاز سینوس کاورنوس (مبحث ۹).
هدف این مبحث	مسیر دو ورید افتالمیک و مکانیسم گسترش عفونت به سینوس کاورنوس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت دو ورید را نگه دارید: فوقانی بالای عصب و همراه شریان؛ تحتانی زیر عصب و با تخلیه متغیر.

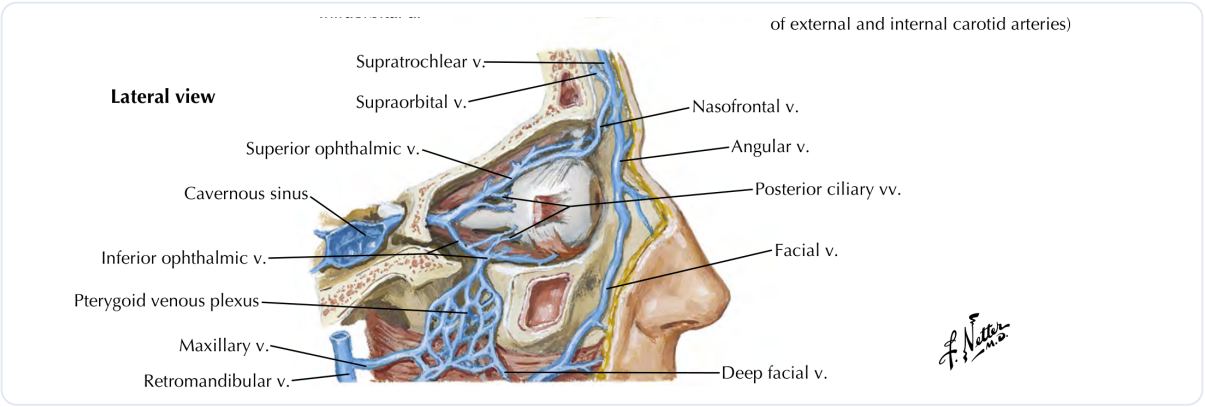
منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۶؛ گری ص ۹۴۲.

وریدهای چشم دو عددند. ورید چشمی فوقانی همراه شریان افتالمیک در بالای عصب بینایی حرکت می‌کند و پس از عبور از شکاف فوقانی به سینوس کاورنوس تخلیه می‌شود. ورید چشمی تحتانی از پایین عصب بینایی می‌گذرد و ممکن است از طریق همان شکاف یا مستقیما به سینوس کاورنوس تخلیه شود.



شکل ۶ — شکل ۴ — وریدهای اوربیت و ارتباط آن‌ها با وریدهای صورت و پلک (نمای طرفی)

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۶.



شکل ۷ – شکل نتر ۳ – نمای طرفی وریدهای اوربیت (پلیت ۱۱۵): وریدهای چشمی فوقانی و تحتانی، سینوس کاورنوس، وریدهای صورت و شبکه پتریگوئید

منبع: نتر، پلیت ۱۱۵ (نمای طرفی) – شکل مرجع، مکمل اسلاید ۶.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۶.

نکته بالینی جزوه: آناستوموز میان انشعابات ورید افتالمیک و وریدهای فاسیال می‌تواند عفونت را از نواحی اوربیتال و نازال به سینوس کاورنوس ببرد و ترومبوز (thrombosis) ایجاد کند. این همان مسیری است که در بیماری‌های عفونی صورت و دندان، اوربیت را به جمجمه وصل می‌کند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۶.

افزوده توضیحی: چرا ورید و نه شریان

شریان‌ها دیواره ضخیم و جریان پرسرعت دارند و عفونت را به‌سختی می‌پذیرند؛ وریدها دریچه کافی ندارند و جریانشان آهسته و قابل برگشت است، پس هم عفونت را می‌گیرند و هم آمبولی را پس می‌فرستند. به همین دلیل «مسیر وریدی» در بحث عفونت اوربیت همیشه پررنگ‌تر از مسیر شریانی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۶ و گری ص ۹۴۲.

مقابله – نکته نتر

نتر در پلیت ۸۵ـ۸۷ همان شبکه وریدی را با یک تأکید عملی نشان می‌دهد: وریدهای پلکی و انگولار هیچ دریچه کارآمدی ندارند، بنابراین جهت جریان به فشار ناحیه بستگی دارد. همین بی‌دریچگی، مسیر دوطرفه عفونت بین صورت و سینوس کاورنوس را توضیح می‌دهد.

منبع: نتر، پلیت ۸۵ـ۸۷ – افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — وریدهای چشم و ترومبوز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو ورید را با مسیرشان بنویسید و زنجیره عفونت تا ترومبوز سینوس را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · عصب افتالمیک (V1): سه شاخه اصلی

کوچک‌ترین شاخه سه‌گانه

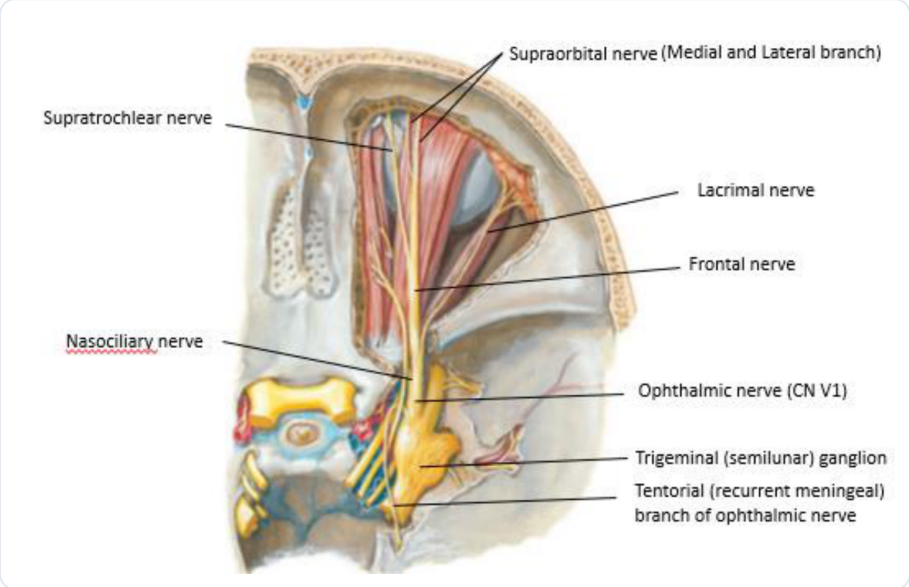
مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — کوچک‌ترین شاخه سه‌گانه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش اعصاب؛ پیش‌نیاز همه مباحث حسی اوربیت.
هدف این مبحث	سه شاخه اصلی V1 و قلمرو حسی هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (شکاف فوقانی).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه شاخه را با یک کلمه به‌یاد بسپارید: فرونتال (پیشانی)، لاکریمال (اشک)، نازوسیلیاری (بینی-مژگانی).

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۷؛ گری ص ۹۴۷.

عصب افتالمیک (V1) کوچک‌ترین شاخه عصب سه‌گانه است و کاملا حسی می‌باشد. این عصب از قسمت میانی گانگلیون سه‌گانه (گاسر) جدا می‌شود، در دیواره خارجی سینوس کاورنوس قرار می‌گیرد و از شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد اوربیت می‌شود. سه شاخه اصلی آن عبارت‌اند از عصب لاکریمال، فرونتال و نازوسیلیاری.



شکل ۸ — شکل ۵ — عصب افتالمیک (V1) از گانگلیون سه‌گانه تا شاخه‌های فرونتال، لاکریمال و نازوسیلیاری

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۷.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۷.

عصب لاکریمال از شکاف فوقانی و خارج حلقه تاندونی مشترک می‌گذرد، در امتداد حاشیه فوقانی عضله رکتوس خارجی به غده اشکی می‌رسد و شاخه‌های پلکی خارجی را می‌دهد. نکته مهم جزوه: شاخه ارتباطی از عصب زیگوماتیکوتمپورال (شاخه ماگزیلاری) به این عصب می‌پیوندد و الیاف پاراسمپاتیک ترشحی غده را از راه گانگلیون پتریگوپالاتین حمل می‌کند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۷_۸.

عصب فرونتال بین سقف اوربیت و عضله بالابرنده پلک به جلو می‌آید و به دو شاخه تقسیم می‌شود: سوپرااوربیتال که از سوراخ/بریدگی سوپرااوربیتال خارج می‌شود و پوست پیشانی و پلک فوقانی را حس می‌دهد، و سوپراتروکلئار که پوست قسمت داخلی پیشانی و پلک فوقانی را تأمین می‌کند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۸.

جدول ۴ — سه شاخه عصب افتالمیک

شاخه	مسیر	قلمرو
لاکریمال	حاشیه فوقانی رکتوس خارجی ← غده اشکی	غده، پلک خارجی، ملتحمه طرفی
فرونتال	زیر سقف اوربیت ← سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار	پیشانی و پلک فوقانی
نازوسیلیاری	داخل اوربیت ← اتموئیدال قدامی، زیرقرقره‌ای، مژگانی بلند	بینی، گوشه داخلی، کره چشم

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۷ـ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — V1 و سه شاخه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه شاخه V1 را با مسیر و قلمرو بنویسید و مسیر پاراسمپاتیک غده اشکی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · نازوسیلیاری و شاخه‌های آن

از اتموئید قدامی تا عصب مژگانی بلند

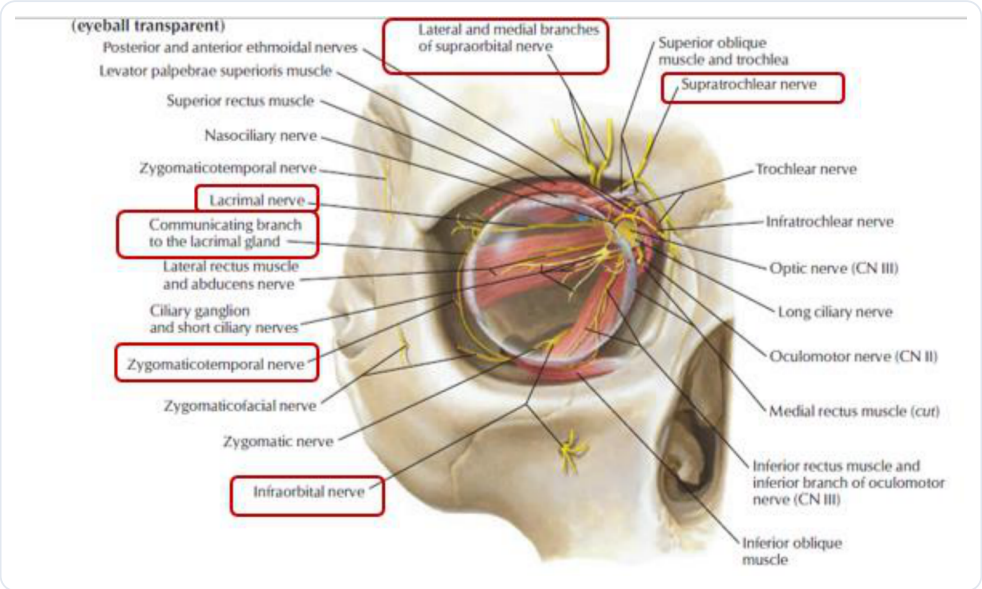
مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — از اتموئید قدامی تا عصب مژگانی بلند یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	عمیق‌ترین مبحث حسی اوربیت؛ پیش‌نیاز گانگلیون مژگانی (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	چهار شاخه نازوسیلیاری و دو شاخه انتهایی اتموئیدال قدامی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار شاخه: گانگلیونی (به مژگانی)، مژگانی بلند (به کره چشم)، زیرقرقره‌ای (به گوشه داخلی)، اتموئیدال خلفی (به سینوس‌ها).

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۰ـ۱۱.

عصب نازوسیلیاری از دو شاخه فوق عمیق‌تر است و از قسمت داخلی شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد اوربیت می‌شود. در اوربیت از روی عصب بینایی و شریان افتالمیک می‌گذرد و به‌طور مایل از زیر رکتوس فوقانی و مایل فوقانی عبور می‌کند تا به جدار داخلی برسد؛ در این جدار بین رکتوس داخلی و مایل فوقانی به جلو می‌آید و با نام عصب اتموئیدال قدامی از مجرای هم‌نام خود وارد سطح فوقانی صفحه غربالی می‌شود.



شکل ۹ — شکل ۶ — محتویات اوربیت: عصب نازوسیلیاری، شاخه زیگوماتیکوتمپورال و شاخه‌های ارتباطی

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۹.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۱.

عصب اتموئیدال قدامی پس از عبور از زیر سخت‌شامه و از شکافی که کنار کریستا گالی قرار دارد، وارد حفره بینی می‌شود و به دو شاخه تقسیم می‌گردد: شاخه بینی درونی که مخاط سپتوم و جدار خارجی حفره بینی را حس می‌دهد، و شاخه بینی بیرونی که از کنار تحتانی استخوان بینی خارج می‌شود و پوست پره، نوک و دهلیز بینی را عصب می‌دهد.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۱.

شاخه‌های نازوسیلیاری در اوربیت چهار عددند: (۱) شاخه‌های گانگلیونی که هنگام ورود به اوربیت جدا می‌شوند و به گانگلیون مژگانی می‌پیوندند؛ (۲) عصب مژگانی بلند که دو یا سه عدد است، نزدیک محل تقاطع با عصب بینایی جدا می‌شود، صلبیه را نزدیک ورود عصب بینایی

سوراخ می‌کند و بین دو لایه اول و دوم کره چشم به جلو می‌آید؛ این عصب هم حسی است و هم الیاف پست‌گانگلیونی سمپاتیک برای عضله گشادکننده مردمک دارد؛ (۳) عصب زیرقرقره‌ای که نزدیک سوراخ اتموئیدال قدامی جدا می‌شود، از بالای رکتوس داخلی می‌آید، از زیر قرقره مایل فوقانی خارج می‌شود و پوست قسمت داخلی پلک‌ها، سطوح طرفی بینی، ملتحمه، کیسه اشکی و تکمه اشکی را عصب می‌دهد؛ (۴) عصب اتموئیدال خلفی که از سوراخ اتموئیدال خلفی وارد سینوس‌های اتموئید و اسفنوئید می‌شود.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۱.

افزوده توضیحی: چرا مژگانی بلند «حسی-سمپاتیک» است

این عصب در حقیقت دو کارت دارد: کارت حسی برای صلبیه و مشیمیه و قرنیه، و کارت سمپاتیکی که از گانگلیون فوقانی گردنی می‌آید و در مسیر عصب مژگانی بلند حرکت می‌کند تا به گشادکننده مردمک برسد. به همین دلیل ضایعه سمپاتیک گردنی، هم افتادگی پلک (به‌دلیل رشته‌های مولر) و هم مردمک کوچک می‌سازد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه پاورپوینت اسلاید ۱۱ و گری ص ۹۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — نازوسیلیاری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار شاخه نازوسیلیاری و دو شاخه اتموئیدال قدامی را با قلمرو بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · عصب بینایی (زوج II)

نه کاملا محیطی، نه کاملا مرکزی

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — نه کاملا محیطی، نه کاملا مرکزی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز مسیر بینایی جلسه‌های بعد و مبحث ۱۳ (سینوس کاورنوس).
هدف این مبحث	منشأ، طول سه‌قسمتی، غلاف مننژی و نسبت تقاطع الیاف.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (کانال بینایی).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه طول را کنار هم بگذارید: ۲٫۵ سانتی‌متر اوربیت، ۰٫۵ سانتی‌متر کانال، ۱ سانتی‌متر ناودان = ۴ سانتی‌متر. و نسبت تقاطع: ۵۳ به ۴۷.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۲؛ گری ص ۹۴۹.

عصب بینایی از اجتماع اکسون‌های سلول‌های گانگلیونی شبکیه ساخته می‌شود؛ این اکسون‌ها پس از تجمع در صفحه بینایی، صلبیه را سوراخ می‌کنند و به‌عنوان عصب بینایی از کره چشم خارج می‌شوند. عصب در اوربیت به سمت عقب و داخل می‌رود و از کانال بینایی وارد حفره جمجمه می‌شود.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۲.

طول عصب بینایی ۴ سانتی‌متر است که ۲٫۵ سانتی‌متر آن در اوربیت، ۰٫۵ سانتی‌متر در کانال بینایی و ۱ سانتی‌متر در ناودان بینایی (sulcus chiasmatic) قرار دارد. در ناودان، ۵۳ درصد الیاف تقاطع می‌کنند و کیاسمای اپتیک را می‌سازند و به مراکز بینایی نیمکره طرف مقابل می‌روند؛ ۴۷ درصد بدون تقاطع به مراکز بینایی نیمکره همان طرف ختم می‌شوند. عصب توسط سه لایه پرده مغزی (مننژ) احاطه شده است.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۲.

جدول ۵ — طول عصب بینایی به تفکیک بخش

بخش	طول (سانتی‌متر)	نکته
داخل اوربیت	۲٫۵	همراه با شریان و ورید مرکزی شبکیه
کانال بینایی	۰٫۵	افتالمیک در اینجا زیر و خارج عصب است
ناودان بینایی	۱	محل تقاطع ۵۳ درصد الیاف
جمع	۴	با سه لایه مننژ احاطه شده

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۲ (بازنویسی جدولی).

پیوند بالینی: نوریت اپتیک

التهاب عصب بینایی است و علامت اصلی آن از دست رفتن بینایی است. چون عصب غلاف مننژی دارد، در بیماری‌های مننژ و در افزایش فشار داخل جمجمه نیز درگیر می‌شود؛ همین غلاف است که توضیح می‌دهد چرا ادم پاپی در فشار بالای مغزی دیده می‌شود.

پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۲ + جمع‌بندی نگارنده.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — عصب بینایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه طول عصب بینایی را بنویسید و نسبت تقاطع و اهمیت غلاف مننژی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · عصب اکولوموتور (زوج III)

دو هسته، دو شاخه، پنج پیامد

مبحث ۹

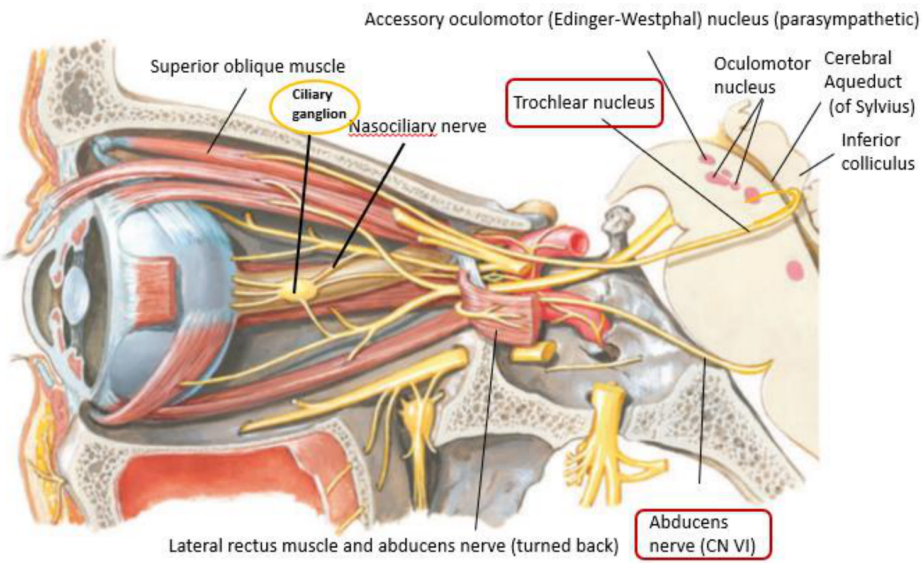
شناسنامه مبحث ۹ — دو هسته، دو شاخه، پنج پیامد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	محرک اصلی چشم؛ پیش‌نیاز گانگلیون مژگانی (مبحث ۱۰).
هدف این مبحث	منشأ هسته‌ای، مسیر در سینوس، تقسیم به دو شاخه و پنج علامت فلج.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه دوم (عضلات چشم).
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج علامت فلج را با یک جمله حفظ کنید: پلک می‌افتد، چشم به خارج می‌رود، مردمک گشاد می‌شود، تطابق کم می‌شود، رفلکس نور می‌خوابد.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۳ـ۱۴.

عصب اکولوموتور هم حرکتی است و هم پاراسمپاتیک. از دو هسته در مغز میانی منشأ می‌گیرد: هسته محرک چشم و هسته ادینگر-وستفال (Edinger-Westphal). در دیواره خارجی سینوس کاورنوس عبور می‌کند، از شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد اوربیت می‌شود و به دو شاخه فوقانی و تحتانی تقسیم می‌گردد.



شکل ۱۰ — شکل ۷ — هسته اکولوموتور و ادینگر-وستفال، عصب قرقره‌ای و مسیر زوج VI در اوربیت

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۵.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۴.

شاخه فوقانی به عضله راست فوقانی و عضله بالابرنده پلک فوقانی عصب می‌دهد. شاخه تحتانی به راست داخلی، راست تحتانی و مایل تحتانی می‌رود و الیاف پاراسمپاتیک آن به گانگلیون مژگانی می‌رسند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۴.

جدول ۶ — پنج علامت فلج زوج III

#	علامت	علت
۱	افتادگی پلک فوقانی (پتوز)	فلج بالابرنده پلک
۲	استرابیسم خارجی (لوچی)	غلبه رکتوس خارجی سالم
۳	گشادی مردمک (میدریاز)	فلج تنگ‌کننده مردمک
۴	کاهش تطابق عدسی	فلج عضله مژگانی
۵	کاهش رفلکس نور	قطع مسیر پاراسمپاتیک

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — زوج III

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو هسته، دو شاخه و پنج علامت فلج زوج III را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · گانگلیون مژگانی

یک گره، سه ریشه، یک خروجی

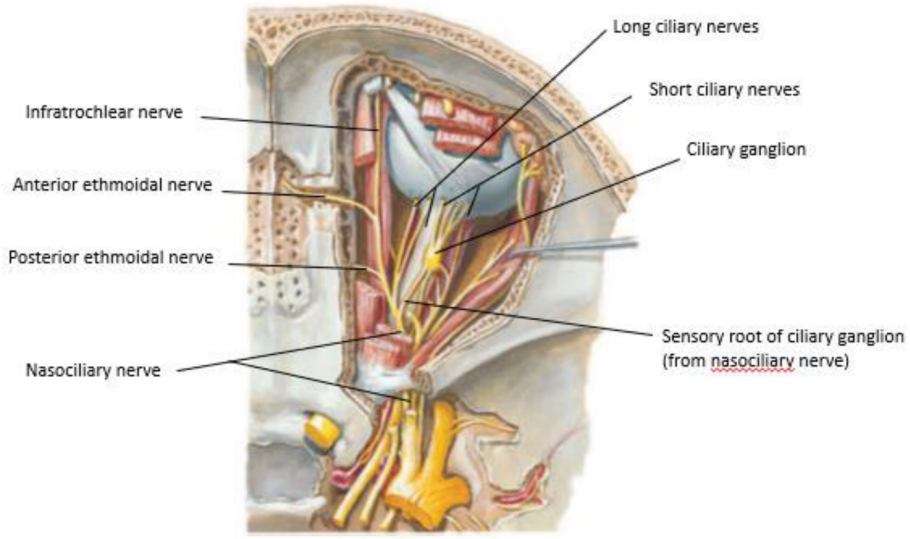
مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — یک گره، سه ریشه، یک خروجی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گره مرکزی بخش اعصاب؛ پیوند پاراسمپاتیک III با عضلات داخل چشم.
هدف این مبحث	جای گانگلیون، سه نوع رشته عبوری/سیناپسی و مقصد اعصاب مژگانی کوتاه.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۷ و ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده طلایی: حسی و سمپاتیک بدون سیناپس عبور می‌کنند، فقط پاراسمپاتیک سیناپس می‌دهد؛ و همه با هم به نام «مژگانی کوتاه» بیرون می‌روند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۵ـ۱۶؛ نتر پلیت ۱۱۴.

گانگلیون مژگانی از نظر عملکردی یک گانگلیون پاراسمپاتیک است، به اندازه ته‌سنجاق است و در رأس کاسه چشم، بین رکتوس خارجی در خارج و عصب بینایی در داخل قرار دارد. سه نوع الیاف دارد: رشته‌های حسی از عصب نازوسیلیاری که بدون سیناپس عبور می‌کنند؛ رشته‌های پاراسمپاتیک از زوج III که با نورون‌های همین گانگلیون سیناپس می‌دهند؛ و رشته‌های سمپاتیک از گانگلیون فوقانی گردنی که بدون سیناپس عبور می‌کنند.



شکل ۱۱ — شکل ۸ — گانگلیون مژگانی و اعصاب مژگانی کوتاه و بلند در اوربیت

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۰.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

همه این رشته‌ها تحت نام اعصاب مژگانی کوتاه (ciliary nerves short) از گانگلیون خارج می‌شوند، اطراف عصب بینایی به کره چشم می‌آیند و پس از سوراخ کردن صلبیه بین لایه اول و دوم قرار می‌گیرند. رشته‌های حسی حس این دو لایه را می‌دهند، رشته‌های پاراسمپاتیک به عضله مژگانی و تنگ‌کننده مردمک می‌رسند و رشته‌های سمپاتیک به عروق کره چشم و گشادکننده مردمک.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

جدول ۷ — سه ریشه گانگلیون مژگانی

ریشه	منشأ	سیناپس؟	مقصد
حسی	نازوسیلیاری	خیر	صلبیه و مشیمیه
پاراسمپاتیک	زوج III	بله	عضله مژگانی و تنگ‌کننده مردمک
سمپاتیک	گانگلیون فوقانی گردنی	خیر	عروق چشم و گشادکننده مردمک

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

مقابله — تأکید اسنل

اسنل همان سه ریشه را با یک قاعده حفظی خلاصه می‌کند: «حسی و سمپاتیک عبور می‌کنند، پاراسمپاتیک سیناپس می‌دهد.» یعنی از سه ریشه گانگلیون مژگانی، تنها رشته زوج III سلول خود را عوض می‌کند.

منبع: اسنل، ویراست ۹، ص ۵۹۱ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — گانگلیون مژگانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جای گانگلیون و سه ریشه را با مقصدشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · عصب قرقره‌ای (زوج IV)

تنها عصبی که از پشت ساقه بیرون می‌آید

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — تنها عصبی که از پشت ساقه بیرون می‌آید — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین عضله مایل؛ مکمل مبحث ۱۳ در دیواره سینوس.
هدف این مبحث	منشأ، تقاطع، مسیر در دیواره سینوس و علامت قطع.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه دوم (مایل فوقانی).
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نشانه اختصاصی: تنها عصب با خروج از سطح خلفی و تنها عصبی که کاملا تقاطع می‌کند؛ و علامت بالینی: ناتوانی در نگاه به پایین و خارج.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

عصب قرقره‌ای (زوج IV) کاملا حرکتی است. هسته آن در نیمه تحتانی مغز میانی و در سطح برجستگی‌های تحتانی قرار دارد. اکسون نورون‌های این هسته به سمت عقب و خارج می‌رود و پس از تقاطع با عصب طرف مقابل، از سطح خلفی ساقه مغز خارج می‌شود؛ سپس پایک‌های مغزی را دور می‌زند و در دیواره خارجی سینوس کاورنوس، بین زوج III و عصب افتالمیک به جلو می‌آید.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

عصب از شکاف کاسه چشمی فوقانی وارد اوربیت می‌شود، در طرف داخل عصب فرونتال و از بالای مبدأ عضله بالابرنده پلک به سمت داخل می‌رود و در نهایت وارد عضله مایل فوقانی می‌شود. قطع این عصب، فلج مایل فوقانی می‌سازد: بیمار نمی‌تواند چشم را به پایین و خارج ببرد و اگر تلاش کند، چشم مبتلا به داخل می‌چرخد و دوبینی (diplopia) ایجاد می‌شود.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶.

جدول ۸ — مقایسه زوج IV با زوج VI

ویژگی	زوج IV (قرقره‌ای)	زوج VI (ابدوسنت)
هسته	نیمه تحتانی مغز میانی	پشت و پایین پل
خروج از ساقه	سطح خلفی، با تقاطع	مرز پل و بصل‌النخاع، بدون تقاطع
جای در سینوس	دیواره خارجی	داخل لومن سینوس
عضله	مایل فوقانی	رکتوس خارجی
علامت ضایعه	ناتوانی نگاه به پایین و خارج	انحراف به داخل (ازوتروپیا)

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۶ـ۱۷ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — زوج IV

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

منشأ و مسیر زوج IV و علامت قطع آن را بنویسید و با زوج VI مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · عصب ابدوسنت (زوج VI) و کانال دورلو

عصبی که از میان سینوس می‌گذرد

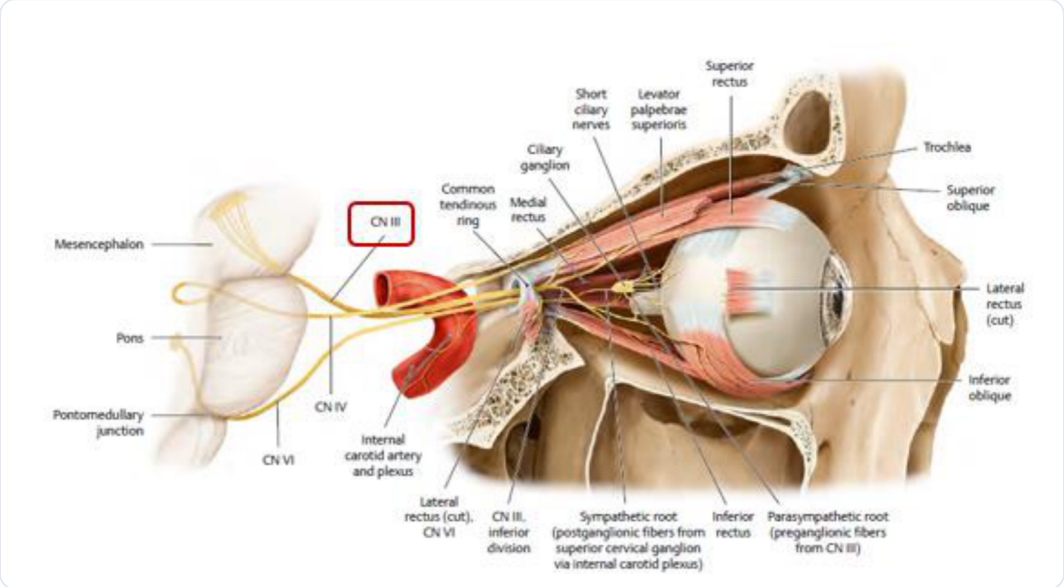
مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — عصبی که از میان سینوس می‌گذرد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز سینوس کاورنوس (مبحث ۱۳)؛ پرتکرارترین عصب آسیب‌دیده در ضایعات سینوس.
هدف این مبحث	هسته، مسیر، کانال دورلو و علت آسیب‌پذیری اختصاصی.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه دوم (رکتوس خارجی).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه نکته کلیدی: خروج از مرز پل-بصل‌النخاع، کانال دورلو زیر رباط پتروواسفنوئید، و عبور از «داخل» سینوس نه دیواره آن.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۷ـ۱۸.

عصب ابدوسنت (زوج VI) کاملا حرکتی است و هسته آن در قسمت تحتانی پل مغزی قرار دارد. اکسون‌ها از مرز پل و بصل‌النخاع، در بالای هرم بصل‌النخاع، خارج می‌شوند؛ سپس وارد فضای زیر عنکبوتیه می‌شوند و در امتداد استخوان کلیووس به بالا و جلو می‌روند، سخت‌شامه را سوراخ می‌کنند و وارد کانال دورلو (Dorello's canal) می‌شوند — فضایی باریک زیر رباط پتروواسفنوئید (رباط گروبر) در نوک استخوان پتروس.



شکل ۱۲ — شکل ۹ — مسیر عصب ابدوسنت (VI) از پل تا اوربیت و عبور آن از سینوس کاورنوس

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۴.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۷.

چون کانال دورلو تنگ است، به افزایش فشار داخل جمجمه حساس است و کشیدگی عصب ابدوسنت همان‌جا رخ می‌دهد. پس از خروج از کانال، عصب وارد سینوس کاورنوس می‌شود؛ برخلاف زوج‌های III و IV و شاخه‌های V1 و V2 که در دیواره جانبی سینوس حرکت می‌کنند، زوج VI از درون خود مجرای سینوس می‌گذرد و در مجاورت مستقیم شریان کاروتید داخلی (در سمت خارج آن) قرار دارد. به همین دلیل در آنوریسم کاروتید داخلی یا عفونت سینوس، عصب ششم اولین عصبی است که آسیب می‌بیند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۷ـ۱۸.

هنگام ورود به اوربیت، عصب از داخل حلقه تاندونی مشترک (tendinous ring common) می‌گذرد، به سطح داخلی عضله رکتوس خارجی می‌رسد و آن را عصب می‌دهد. انقباض این عضله، چشم را به خارج می‌برد (abduction)؛ در آسیب عصب، چشم به داخل منحرف می‌شود

(ازوتروپیا) و بیمار دوبینی متقاطع پیدا می‌کند.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۷ـ۱۸.

پیوند بالینی: چرا دوبینی متقاطع

چشم سالم به بیرون می‌رود و چشم بیمار در خط وسط می‌ماند؛ پس محور دو چشم همدیگر را قطع می‌کند و تصویرها روی هم نمی‌نشینند. این نوع دوبینی را «متقاطع» می‌نامند و افتراق آن با دوبینی زوج IV (عمودی) و زوج III (خارجی/افتاده) بر پایه جهت نگاه است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه پاورپوینت اسلاید ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — زوج VI

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر زوج VI از هسته تا عضله و علت آسیب‌پذیری آن در سینوس را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · سینوس کاورنوس: دو بخش، دو قاعده

لومن یا دیواره؟

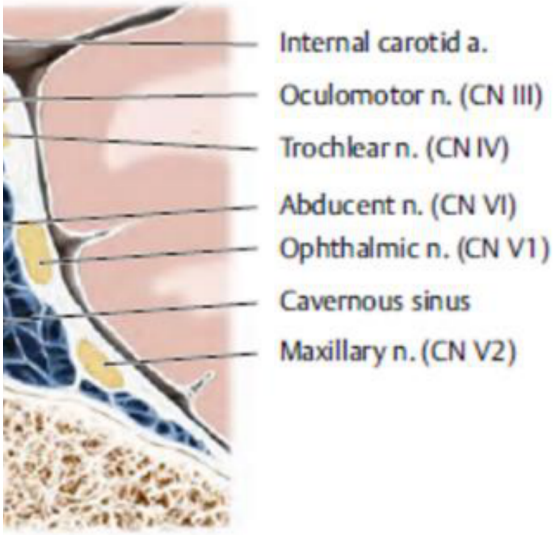
مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — لومن یا دیواره؟ یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی بخش اعصاب؛ محلی که همه رشته‌های این جلسه به هم می‌رسند.
هدف این مبحث	تفکیک ساختارهای داخل لومن از دیواره جانبی و ترتیب فوقانی-تحتانی دیواره.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۵، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده حافظه: «داخل لومن = کاروتید + زوج VI»، «دیواره جانبی از بالا به پایین = III، IV، V1، V2».

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۸ـ۱۹؛ گری ص ۹۴۲.

سینوس کاورنوس یکی از سینوس‌های وریدی مهم سخت‌شامه است که در قاعده جمجمه و در دو طرف استخوان اسفنوئید قرار دارد. محتویات آن را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ساختارهایی که از دیواره جانبی عبور می‌کنند و ساختارهایی که مستقیما از درون لومن (وسط) سینوس می‌گذرند.



شکل ۱۳ — شکل ۱۰ — برش سینوس کاورنوس: کاروتید داخلی، زوج III، IV، VI، V1 و V2

برش از پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۳.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۸.

داخل لومن: بخش سینوسی شریان کاروتید داخلی به همراه شبکه عصبی سمپاتیک دور آن، و عصب ابدوسنت (زوج VI) که تنها عصبی است که به‌جای دیواره، از وسط سینوس عبور می‌کند و در سمت خارج کاروتید داخلی قرار دارد. دیواره جانبی: اعصاب بین دو لایه دورا جای گرفته‌اند و به ترتیب از بالا به پایین عبارت‌اند از زوج III، زوج IV، شاخه V1 و شاخه V2.

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۸ـ۱۹.

جدول ۹ — محتویات سینوس کاورنوس

جای ساختار	ساختار	نکته
داخل لومن	شریان کاروتید داخلی (بخش سینوسی) + شبکه سمپاتیک	احاطه مستقیم با خون وریدی
داخل لومن	زوج VI (ابدوسنت)	تنها عصب داخل لومن؛ خارج کاروتید
دیواره جانبی	زوج III	بالاترین عصب دیواره
دیواره جانبی	زوج IV	زیر زوج III
دیواره جانبی	V1 (افتالمیک)	زیر زوج IV
دیواره جانبی	V2 (ماگزیلاری)	پایین‌ترین عصب دیواره

منبع: پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم»، اسلاید ۱۹.

جدول ۲۰ — افتراق سه‌گانه فلج زوج‌های III، IV و VI

ویژگی	زوج III (اکولوموتور)	زوج IV (قرقره‌ای)	زوج VI (ابدوسنت)
هسته	مغز میانی، دو هسته (محرک چشم + ادینگر-وستفال)	نیمه تحتانی مغز میانی، سطح برجستگی تحتانی	پشت و پایین پل، زیر کف بطن چهارم
جای در سینوس	دیواره جانبی، بالاترین عصب	دیواره جانبی، زیر زوج III	داخل لومن، خارج کاروتید داخلی
عضله فلج‌شده	راست فوقانی، راست داخلی، راست تحتانی، مایل تحتانی + بالابرنده پلک (و پاراسمپاتیک)	مایل فوقانی	رکتوس خارجی
وضعیت استراحت	چشم به خارج و کمی پایین (اگزوتروپی + هیپوتروپی)	چشم به بالا و داخل (هایپرتروپی)	چشم به داخل (ازوتروپی)
حرکت مختل	بالا، پایین و داخل	پایین و خارج (دیپرشن در اداکشن)	خارج بردن (ابدوکشن)
نوع دوبینی	افقی/مایل در چند جهت	عمودی، بدتر در نگاه پایین و داخل	افقی متقاطع، بدتر در نگاه به سمت مقابل
مردمک و پلک	مردمک گشاد و بی‌پاسخ + پتوز کامل	مردمک و پلک طبیعی	مردمک و پلک طبیعی (گاهی پتوز خفیف)
نشانه کمکی	افتادگی پلک و کاهش تطابق	چرخش داخلی چشم در تلاش برای نگاه پایین	کج‌شدن سر به سمت ضایعه

جدول تألیفی نگارنده بر پایه پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم» (اسلایدهای ۱۴ـ۱۸) + اسنل ص ۵۸۹ـ۵۹۲.

مقابله — جدول حفظی اسنل

اسنل ترتیب دیواره جانبی را از بالا به پایین «III، IV، V1، V2» و ساختارهای لومن را «کاروتید داخلی و زوج VI» می‌دهد و اضافه می‌کند که در ترومبوز سینوس، ابتدا زوج VI و سپس V1 آسیب می‌بیند؛ همین ترتیب، تشخیص بالینی را از تصویربرداری جدا می‌کند.

منبع: اسنل، ویراست ۹، ص ۵۹۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — سینوس کاورنوس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختارهای داخل لومن و دیواره جانبی را با ترتیب بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · قرنیه: پنج لایه

شفافیت، محصول نظم پنج لایه

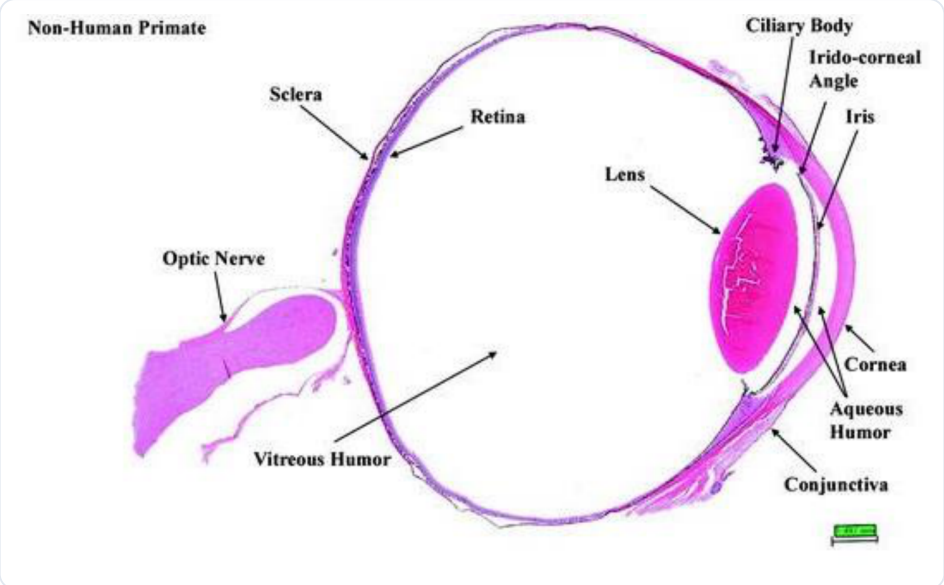
مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — شفافیت، محصول نظم پنج لایه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش بافت‌شناسی؛ پیش‌نیاز لیمبوس (مبحث ۱۵).
هدف این مبحث	نام و ترتیب پنج لایه قرنیه از قدام به عقب با ویژگی بافتی هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه اول (کالبدشناسی قرنیه) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل: اپیتلیوم، Bowman، استروما، Descemet، اندوتلیوم. تنها لایه‌ای که بازسازی نمی‌شود، آخری است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱ـ۲.

قرنیه از پنج لایه ساخته شده است. لایه اول اپیتلیوم سطحی است: اپیتلیوم سنگفرشی مطبق غیرشاخی (squamous stratified non-keratinized) که پنج تا شش لایه سلول دارد. لایه دوم غشای Bowman است، یعنی همان غشای پایه اپیتلیوم؛ لایه سوم استروما که حدود ۹۰ درصد ضخامت قرنیه را می‌سازد و از کلاژن تایپ I با آرایش بسیار منظم و کراتوسیت‌ها (فیبروبلاست‌های قرنیه) ساخته شده؛ لایه چهارم غشای Descemet، غشای پایه اندوتلیوم؛ و لایه پنجم اندوتلیوم، یک لایه سلول مکعبی.



شکل ۱۴ — شکل ۱۱ — برش کلی کره چشم و جای اجزای آن (صلبیه، قرنیه، عنبیه، جسم مژگانی، عدسی، زجاجیه)

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱ـ۲.

دو نکته کلیدی جزوه در همین صفحه: نخست آنکه غشای Descemet از نظر ساختاری به «اینتیما» (لایه داخلی عروق) شباهت دارد و به همین دلیل در برخی متن‌ها آن را لایه داخلی قرنیه می‌شمارند؛ دوم آنکه اندوتلیوم با پمپ‌های Na/K کار می‌کند و آب را از استروما بیرون می‌کشد. اگر این پمپ‌ها از کار بیفتند، استروما آب می‌گیرد و قرنیه کدر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۲.

جدول ۱۰ — پنج لایه قرنیه از قدام به عقب

#	لایه	بافت	نکته
۱	اپیتلیوم	سنگفرشی مطبق غیرشاخی، ۵–۶ لایه	بازسازی‌پذیر
۲	غشای Bowman	غشای پایه اپیتلیوم، بدون سلول	در لیمبوس وجود ندارد
۳	استروما	کلاژن تایپ I منظم + کراتوسیت	۹۰٪ ضخامت
۴	غشای Descemet	غشای پایه اندوتلیوم	شبیه اینتیما
۵	اندوتلیوم	یک لایه مکعبی با پمپ Na/K	بازسازی نمی‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱–۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا قرنیه شفاف است

سه شرط با هم شفافیت می‌سازند: آرایش منظم و موازی رشته‌های کلاژن استروما (که پراکندگی نور را کم می‌کند)، بی‌رگی کامل قرنیه، و خشکی نسبی استروما که اندوتلیوم با پمپ خود تأمین می‌کند. به همین دلیل ادم، رگ‌زایی یا اسکار، هر سه، کدورت می‌سازند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۲ و گری ص ۹۵۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — پنج لایه قرنیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج لایه را از قدام به عقب با بافت هر لایه بنویسید و علت شفافیت را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · لیمبوس و سلول‌های بنیادی

مرز قرنیه و صلبیه

مبحث ۱۵

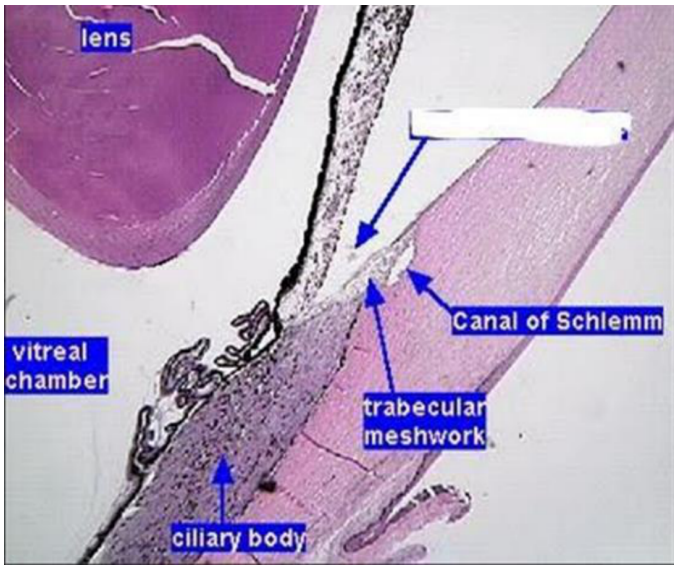
شناسنامه مبحث ۱۵ — مرز قرنیه و صلبیه

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۱۴؛ پیش‌نیاز صلبیه (مبحث ۱۶).
هدف این مبحث	سه تفاوت قرنیه و لیمبوس و نقش سلول‌های بنیادی لیمبوس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه تفاوت را با سه کلمه: رگ (لیمبوس دارد)، Bowman (لیمبوس ندارد)، اپیتلیوم (لیمبوس ضخیم‌تر و چندلایه‌تر).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳ـ۴.

لیمبوس (limbus) یا «پالیزادهای فوگت» (of Vogt palisades) ناحیه گذار میان قرنیه و صلبیه است و سه تفاوت اصلی با قرنیه دارد: نخست آنکه قرنیه رگ ندارد ولی در لیمبوس عروق خونی دیده می‌شود؛ دوم آنکه غشای Bowman در لیمبوس وجود ندارد؛ سوم آنکه اپیتلیوم در ناحیه لیمبوس ضخیم‌تر و چندلایه‌تر است و سلول‌های آن استوانه‌ای و بلندترند.



شکل ۱۵ — شکل ۱۲ — ناحیه لیمبوس و زاویه اتاقک قدامی: مشبک ترابکولار، کانال شلم و جسم مژگانی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳.

سلول‌های بنیادی اپیتلیوم قرنیه در همین ناحیه لیمبوس جای دارند. این سلول‌ها ابتدا در لایه پایه‌ای لیمبوس قرار می‌گیرند و پس از تقسیم، به سمت مرکز قرنیه مهاجرت می‌کنند و در آنجا به اپیتلیوم سطحی قرنیه تبدیل می‌شوند. بنابراین سلامت اپیتلیوم قرنیه به‌طور کامل به لیمبوس وابسته است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۴.

جدول ۱۱ — سه تفاوت قرنیه و لیمبوس

ویژگی	قرنیه	لیمبوس
عروق خونی	ندارد	دارد
غشای Bowman	دارد	ندارد
اپیتلیوم	نازک‌تر	ضخیم‌تر و چندلایه‌تر

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳.

پیوند بالینی: کمبود سلول بنیادی لیمبوس

اگر سلول‌های بنیادی لیمبوس از بین بروند (سوختگی شیمیایی، بیماری‌های التهابی مزمن)، اپیتلیوم قرنیه بازسازی نمی‌شود و به‌جای آن بافت ملتحمه روی قرنیه می‌روید؛ نتیجه، کدورت، رگ‌زایی و کاهش بینایی است. این وضعیت «کمبود سلول بنیادی لیمبوس» نام دارد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۳ـ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ — لیمبوس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه تفاوت لیمبوس با قرنیه و نقش سلول‌های بنیادی آن را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · صلبیه، لامینا فوسکا و فضای فوق مشیمیه

لایه سفید و مرز قهوه‌ای آن

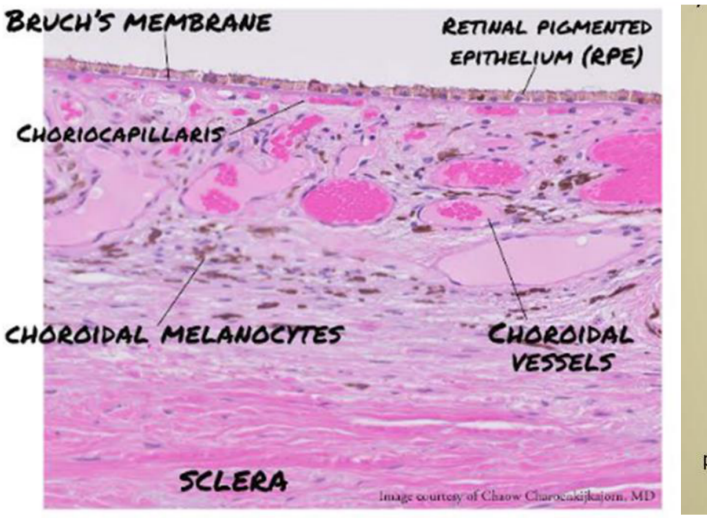
مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — لایه سفید و مرز قهوه‌ای آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان پوشش خارجی چشم؛ پیش‌نیاز اووه (مبحث ۱۷).
هدف این مبحث	ساختار صلبیه، جای لامینا فوسکا و علت رنگ تیره آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک زنجیره: صلبیه ← لامینا فوسکا (بین صلبیه و فوق مشیمیه) ← فوق مشیمیه ← مشیمیه. تیرگی از ملانوسیت‌های همان لامیناست.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۴ـ۵.

صلبیه پوشش سفید و فیبروز کره چشم است که پس از لیمبوس آغاز می‌شود و بیش از پنج‌ششم سطح کره را می‌پوشاند. از کلاژن تایپ I با آرایش نامنظم و فیبروبلاست‌ها ساخته شده و برخلاف قرنیه شفاف نیست؛ همین آرایش نامنظم، رنگ سفید آن را می‌سازد.



شکل ۱۶ — شکل ۱۳ — صلبیه، مشیمیه و لایه‌های آن در برش بافتی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۵.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۴.

در سطح داخلی صلبیه لایه نازکی به نام لامینا فوسکا (fusca lamina) قرار دارد که همان لایه سوپرا کوروئید (lamina suprachoroid) است و میان صلبیه و مشیمیه می‌نشیند. ملانوسیت‌های فراوان این لایه، رنگ قهوه‌ای آن را می‌سازند؛ به همین دلیل لامینا فوسکا در چشم‌های تیره ضخیم‌تر و پررنگ‌تر دیده می‌شود. رشته‌ها و الیاف این لایه از جنس الاستیک و فیبری‌اند و نسبت به استرومای صلبیه کشش بیشتری دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۵.

جدول ۱۲ — سه پوشش پیوسته کره چشم

لایه	بافت غالب	نکته
صلبیه	کلاژن تایپ I نامنظم + فیبروبلاست	سفید، غیرشفاف
لامینا فوسکا	بافت همبند سست + ملانوسیت	قهوه‌ای، الاستیک
مشیمیه	عروق + ملانوسیت	تغذیه بیرونی شبکیه

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۴ـ۵ (بازنویسی جدولی).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — صلبیه و لامینا فوسکا

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار صلبیه و جای و رنگ لامینا فوسکا را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · اووهآ: مشیمیه و غشای بروک

لایه عروقی میانی؛ سه بخش

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — لایه عروقی میانی؛ سه بخش

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیش‌نیاز جسم مژگانی و عنبیه (مبحث ۱۸) و شبکیه (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	سه بخش اووهآ، لایه‌های مشیمیه و ساختار غشای بروک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	اووهآ = مشیمیه + جسم مژگانی + عنبیه. برای مشیمیه، سه لایه عروقی را از بیرون به داخل بچینید و آخرین لایه را بروک بدانید.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۵ـ۶.

لایه عروقی چشم یا اووهآ (uvea) از سه بخش ساخته شده است: مشیمیه (choroid)، جسم مژگانی و عنبیه. مشیمیه لایه عروقی نازکی است که بین صلبیه و شبکیه قرار می‌گیرد و از خارج به داخل سه لایه دارد: لایه عروق بزرگ، لایه عروق متوسط و لایه مویرگی (choriocapillaris). ملانوسیت‌های فراوان آن رنگ تیره چشم را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۶.

غشای بروک (membrane Bruch's) آخرین لایه مشیمیه و مرز آن با اپیتلیوم پیگمانته شبکیه است. این غشا از پنج لایه ساخته شده: غشای پایه اندوتلیوم مویرگ‌ها، لایه کلاژن، لایه الاستیک، لایه کلاژن دوم و غشای پایه اپیتلیوم پیگمانته. در چشم‌های مسن، رسوب مواد در همین غشا زمینه تخریب ماکولا را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۶؛ نکته بالینی از افزوده نگارنده.

جدول ۱۳ — سه بخش اووهآ و کار هر یک

بخش	ساختار	کار
مشیمیه	سه لایه عروقی + ملانوسیت + غشای بروک	تغذیه یک‌سوم خارجی شبکیه
جسم مژگانی	بافت همبند سست + زوائد + عضله صاف	ترشح زلالیه و تطابق
عنبیه	بافت همبند سست + ملانوسیت + دو عضله	تنظیم نور ورودی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۵ـ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – اووهآ و مشیمیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه بخش اووهآ و لایه‌های مشیمیه و بروک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · جسم مژگانی و عنبیه

دو عضله، دو کار

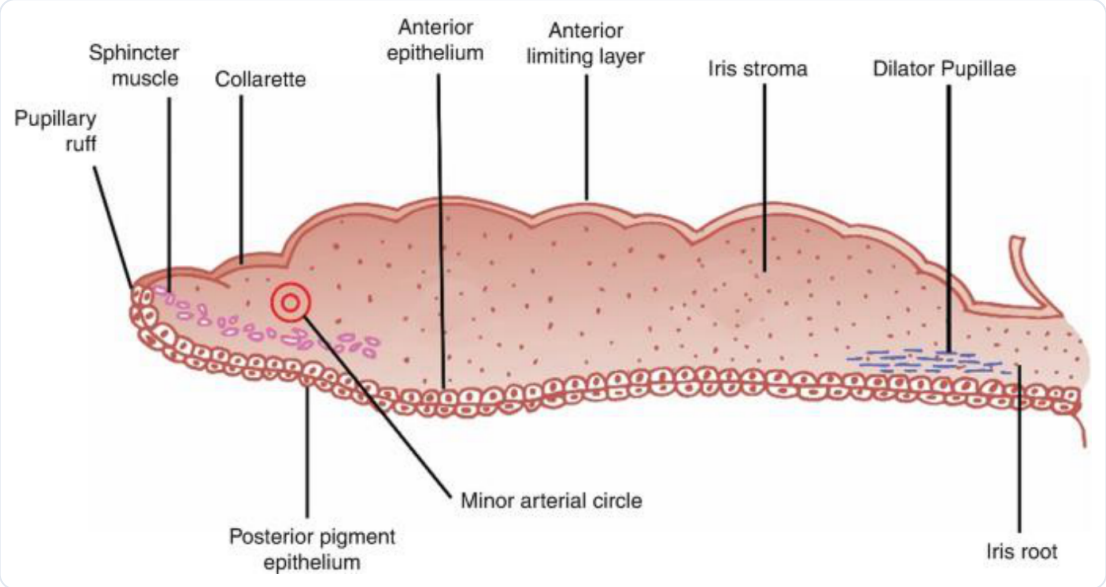
مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — دو عضله، دو کار — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پیوند بافت با عملکرد مردمک و تطابق.
هدف این مبحث	ساختار جسم مژگانی و عنبیه و کار هر لایه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر عضو یک عضله: جسم مژگانی ← مژگانی (تطابق)، عنبیه ← تنگ‌کننده و گشادکننده (نور).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۷ـ۸.

جسم مژگانی از بافت همبند سست و پرعروق ساخته شده و در برش، مثلثی دیده می‌شود که قاعده‌اش به سمت صلبیه و رأسش به سمت عدسی است. سطح داخلی آن زوائد مژگانی دارد که اپیتلیوم دو لایه روی آن‌ها را پوشانده و زلالیه (humor aqueous) ترشح می‌کنند. درون استروما عضله صاف مژگانی قرار دارد که با انقباض خود، کشش زول‌ها را کم می‌کند و عدسی گرد می‌شود (تطابق).



شکل ۱۷ — شکل ۱۴ — ساختار عنبیه: اسفنکتر و دیلاتور، اپیتلیوم پیگمانته و حلقه کوچک شریانی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۷.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۷.

عنبیه دیافراگم رنگی چشم است که از بافت همبند سست، ملانوسیت‌ها، عروق و دو عضله صاف ساخته شده: عضله تنگ‌کننده مردمک (اسفنکتر، حلقوی و نزدیک حدقه مردمک) و عضله گشادکننده مردمک (دیلاتور، شعاعی و نزدیک ریشه عنبیه). میزان ملانین استروماست که رنگ چشم را تعیین می‌کند، نه تعداد ملانوسیت‌ها.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۷ـ۸.

جدول ۱۴ — دو عضله عنبیه

عضله	آرایش	عصب	اثر
تنگ‌کننده (اسفنکتر)	حلقوی، نزدیک مردمک	پاراسمپاتیک (زوج III)	میوز
گشادکننده (دیلاتور)	شعاعی، نزدیک ریشه	سمپاتیک	میدریاز

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۷ـ۸ + پاورپوینت اسلاید ۱۶.

مقابله — تأکید گانونگ

گانونگ رنگ عنبیه را به مقدار ملانین استروما نسبت می‌دهد، نه به تعداد ملانوسیت‌ها؛ در آلبینیسم تعداد ملانوسیت‌ها طبیعی است و فقط تولید ملانین کم است. همین جمله، پاسخ سؤال رایج «چرا چشم آلبینو با نور شدید اذیت می‌شود» را می‌دهد: نور از استروما عبور می‌کند و به شبکیه می‌رسد.

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، ص ۴۲ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – جسم مژگانی و عنبیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار جسم مژگانی و دو عضله عنبیه را با عصبشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · عدسی و زجاجیه

کپسول، اپیتلیوم، رشته‌های عدسی

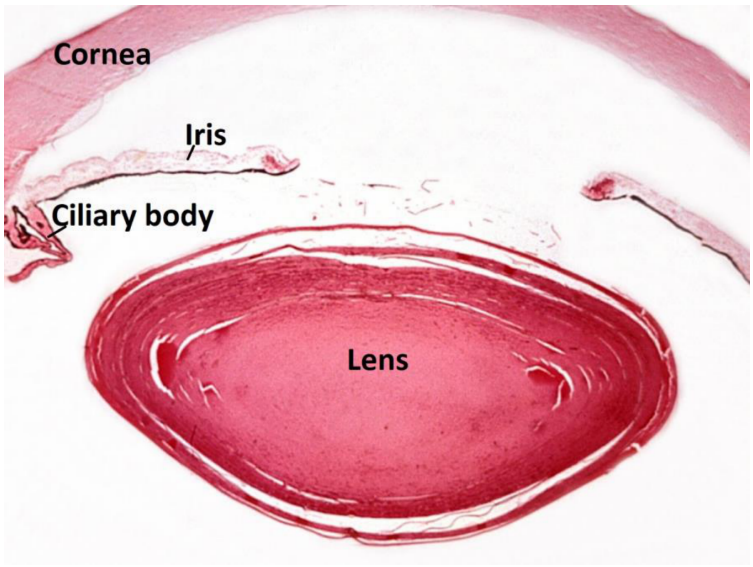
مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — کپسول، اپیتلیوم، رشته‌های عدسی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	میان اووهآ (مبحث ۱۸) و شبکیه (مبحث ۲۰).
هدف این مبحث	سه جزء عدسی و ساختار زجاجیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه جزء عدسی را از بیرون به داخل بچینید: کپسول (کلاژن IV)، اپیتلیوم زیرکپسولی (فقط قدامی)، رشته‌های عدسی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۸ـ۹.

عدسی جسم شفاف و انعطاف‌پذیری است که پشت عنبیه و در پشت مردمک قرار دارد و با زول‌ها به جسم مژگانی آویزان است. سه جزء دارد: کپسول، اپیتلیوم زیرکپسولی و رشته‌های عدسی. کپسول، غشای پایه ضخیمی از کلاژن تایپ IV است که انکسار نور را نیز تأمین می‌کند. اپیتلیوم زیرکپسولی، یک لایه سلول مکعبی است که فقط در سطح قدامی وجود دارد. رشته‌های عدسی سلول‌های بسیار تمایزیافته‌اند و حاوی پروتئین کریستالین هستند.



شکل ۱۸ — شکل ۱۵ — برش عدسی و مجاورت آن با قرنیه، عنبیه و جسم مژگانی

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۸.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۸ـ۹.

زجاجیه (body vitreous) ژلاتین شفافی است که حفره پشتی چشم را پر می‌کند و از آب، اسید هیالورونیک و سلول‌های هیالوسیت (تولیدکننده همان ماده ژلاتینی) ساخته شده است. بخش عمده حجم چشم را همین ماده می‌سازد و در بیماری‌های شبکیه و در خون‌ریزی، محیط رشد فیبروز می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۹.

جدول ۱۵ — سه جزء عدسی

جزء	بافت	نکته
کپسول	کلاژن تایپ IV	ضخیم‌ترین غشای پایه بدن
اپیتلیوم زیرکپسولی	یک لایه مکعبی، فقط قدامی	منشأ رشته‌های جدید
رشته‌های عدسی	سلول‌های تمایزیافته با کریستالین	شفافیت و انعطاف

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۸–۹ (بازنویسی جدولی).

پیوند بالینی: کاتاراکت

با افزایش سن، رشته‌های عدسی کهنه‌تر و متراکم‌تر می‌شوند و پروتئین کریستالین دناتوره می‌شود؛ نتیجه کدر شدن عدسی یا کاتاراکت است. انعطاف‌پذیری کپسول نیز کم می‌شود و قدرت تطابق پایین می‌آید (پیرچشمی).

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۸–۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — عدسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه جزء عدسی را با بافتشان بنویسید و مکانیسم کاتاراکت را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · شبکیه: ده لایه

از پیگمانته تا غشای محدودکننده داخلی

مبحث ۲۰

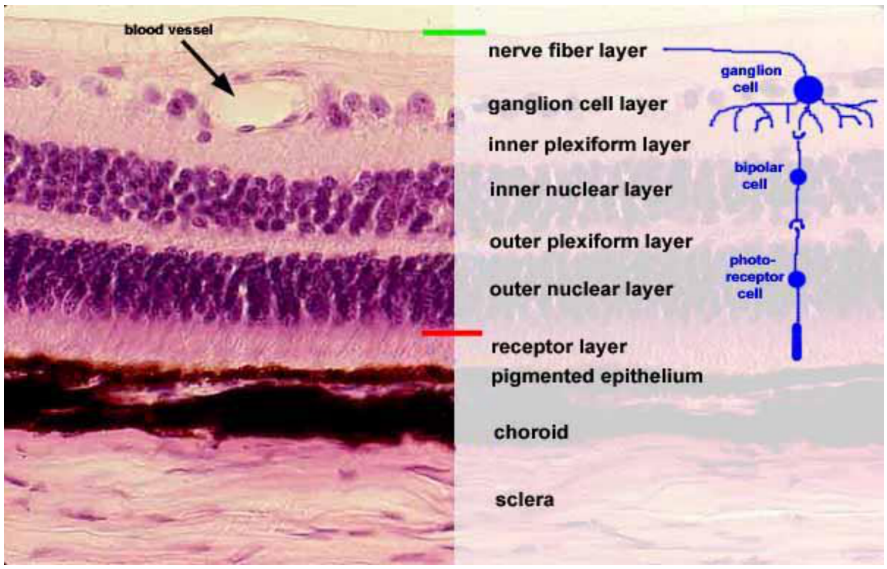
شناسنامه مبحث ۲۰ — از پیگمانته تا غشای محدودکننده داخلی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب بخش بافت‌شناسی؛ پیش‌نیاز مبحث ۲۱ (نواحی اختصاصی).
هدف این مبحث	نام و ترتیب ده لایه شبکیه از خارج به داخل و جای سلول‌های مولر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۷ (بروک).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه هسته‌ای + سه لایه شبکه‌ای + دو غشای محدودکننده را با هم بچینید؛ سلول‌های مولر تنها عنصری‌اند که از غشای داخلی تا خارجی می‌رسند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۰ـ۱۱.

شبکیه داخلی‌ترین و مهم‌ترین لایه چشم است و از ده لایه ساخته شده که از خارج (سمت مشیمیه) به داخل (سمت زجاجیه) عبارت‌اند از: اپیتلیوم پیگمانته، لایه گیرنده‌های نوری (مخروط‌ها و استوانه‌ها)، غشای محدودکننده خارجی، لایه هسته‌ای خارجی، لایه شبکه‌ای خارجی، لایه هسته‌ای داخلی، لایه شبکه‌ای داخلی، لایه سلول‌های گانگلیونی، لایه رشته‌های عصبی و غشای محدودکننده داخلی.



شکل ۱۹ — شکل ۱۶ — ده لایه شبکیه در برش بافتی با برچسب هر لایه

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

اپیتلیوم پیگمانته یک لایه سلول مکعبی با ملانین فراوان است که زوائد آن بین گیرنده‌های نوری می‌رود؛ کار آن بازجذب و تغذیه است. لایه هسته‌ای خارجی محل هسته گیرنده‌های نوری و لایه هسته‌ای داخلی محل هسته سلول‌های دوقطبی و آماکرین است؛ سلول‌های گانگلیونی در لایه هشتم قرار دارند و اکسون‌هایشان لایه رشته‌های عصبی را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۰ـ۱۱.

سلول‌های مولر (cells Müller) سلول‌های گلیال پشتیبان شبکیه‌اند و از غشای محدودکننده داخلی تا غشای محدودکننده خارجی کشیده شده‌اند؛ یعنی تمام ضخامت شبکیه را می‌پیمایند و نقش اسکلت و تغذیه داخلی آن را بازی می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

جدول ۱۶ — ده لایه شبکیه از خارج به داخل

#	لایه
۱	اپیتلیوم پیگمانته (RPE)
۲	لایه گیرنده‌های نوری (مخروط و استوانه)
۳	غشای محدودکننده خارجی
۴	لایه هسته‌ای خارجی
۵	لایه شبکه‌ای خارجی
۶	لایه هسته‌ای داخلی
۷	لایه شبکه‌ای داخلی
۸	لایه سلول‌های گانگلیونی
۹	لایه رشته‌های عصبی
۱۰	غشای محدودکننده داخلی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

مقابله — تأکید گانونگ

گانونگ ترتیب پردازش را این‌گونه می‌چیند: گیرنده نوری ← سلول دوقطبی ← سلول گانگلیونی؛ بنابراین سیگنال در شبکیه از لایه دوم به لایه هشتم می‌رود، یعنی برخلاف جهت نور. همین نکته توضیح می‌دهد که چرا شبکیه در اصل بخشی از مغز است، نه یک غشای ساده.

منبع: گانونگ، ویراست ۲۶، ص ۹۴–۹۵ — افزوده مقابله.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — ده لایه شبکیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ده لایه را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید و جای مولر و گانگلیون را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · نواحی اختصاصی شبکیه

دیسک، فووئا، ماکولا

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — دیسک، فووئا، ماکولا — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه مبحث ۲۰؛ پیوند بافت با میدان بینایی.
هدف این مبحث	سه ناحیه اختصاصی شبکیه و تفاوت بافتی آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک خط: دیسک = نقطه کور، فووئا = مرکز دید واضح، ماکولا = حلقه رنگی دور فووئا.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲.

سه ناحیه اختصاصی در شبکیه وجود دارد. دیسک اپتیک (disc optic) همان نقطه کور (spot blind) است: جایی که لایه‌های شبکیه وجود ندارند و فقط رشته‌های اکسونی از آن می‌گذرند؛ در این نقطه عصب بینایی از چشم خارج می‌شود. فووئا سنترالیس ناحیه‌ای در مرکز ماکولا و در امتداد محور دیسک است که در آن فقط مخروط‌ها باقی مانده‌اند و گیرنده استوانه‌ای ندارد؛ به همین دلیل بیشترین حدت بینایی را می‌دهد. ماکولا لوتئا ناحیه رنگ‌زردی در مرکز شبکیه و اطراف فووئاست.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲.

جدول ۱۷ — سه ناحیه اختصاصی شبکیه

ناحیه	ویژگی بافتی	پیامد
دیسک اپتیک	بدون لایه‌های شبکیه، فقط اکسون	نقطه کور
فووئا سنترالیس	فقط مخروط، بدون استوانه	بالاترین حدت بینایی
ماکولا لوتئا	رنگ زرد (زانتوفیل)، دور فووئا	ناحیه مرکزی دید

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا نقطه کور دیده نمی‌شود

مغز تصویر دو چشم را با هم ترکیب می‌کند و ناحیه متناظر نقطه کور یک چشم را از چشم دیگر پر می‌کند؛ علاوه بر این، سیستم بینایی از محتوای اطراف، «پرکردن» (filling-in) انجام می‌دهد. بنابراین نقص میدان بینایی تنها وقتی دیده می‌شود که ضایعه بزرگ‌تر از دیسک باشد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ – نواحی اختصاصی شبکیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ناحیه را با ویژگی بافتی و پیامدشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · ملتحمه و پلک

بافت پوششی و غدد پلک

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — بافت پوششی و غدد پلک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مرز چشم و ضمائم آن؛ پیش‌نیاز مباحث گوش.
هدف این مبحث	ساختار ملتحمه و غدد پلک از دید بافت‌شناسی.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه سوم (پلک و ملتحمه) — گذرا.
راهنمای اختصاصی خواندن	ملتحمه = اپیتلیوم + بافت همبند سست پرعروق؛ پلک = پوست + عضله + تارسال + غدد (سباسه، عرق، مول، زایس).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲ـ۱۳.

ملتحمه غشای مخاطی نازکی است که سطح داخلی پلک‌ها و سطح قدامی کره چشم را تا لیمبوس می‌پوشاند. اپیتلیوم آن سنگفرشی مطبق با دو تا پنج لایه سلول است و درون آن سلول‌های جامی (cells goblet) ترشح‌کننده موکوس دیده می‌شود. زیر اپیتلیوم، بافت همبند سست با عروق خونی، لنفاتیک، رشته‌های عصبی و سلول‌های دفاعی قرار دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲.

پلک از سطح به عمق: پوست نازک با فولیکول مو، عضله اوربیکولاریس، صفحه تارسال (بافت همبند متراکم)، و غدد. غدد پلک عبارت‌اند از غدد سباسه همراه فولیکول مو، غدد عرق، غدد مول (عرق آپوکرین در حاشیه پلک) و غدد زایس (سباسه مستقل که به فولیکول مو وصل نیستند و ترشح چربی به لبه پلک می‌دهند).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۲ـ۱۳.

جدول ۱۸ — غدد پلک

غده	نوع	محل
سباسه همراه فولیکول	سباسه	تمام پوست پلک
عرق	اکرین	پوست پلک
مول	آپوکرین	حاشیه پلک
زایس	سباسه مستقل	لبه پلک، بدون فولیکول

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ – ملتحمه و غدد پلک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار ملتحمه و چهار غده پلک را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · بافت‌شناسی گوش: خارجی، میانی و داخلی

از سروومن تا کریستا

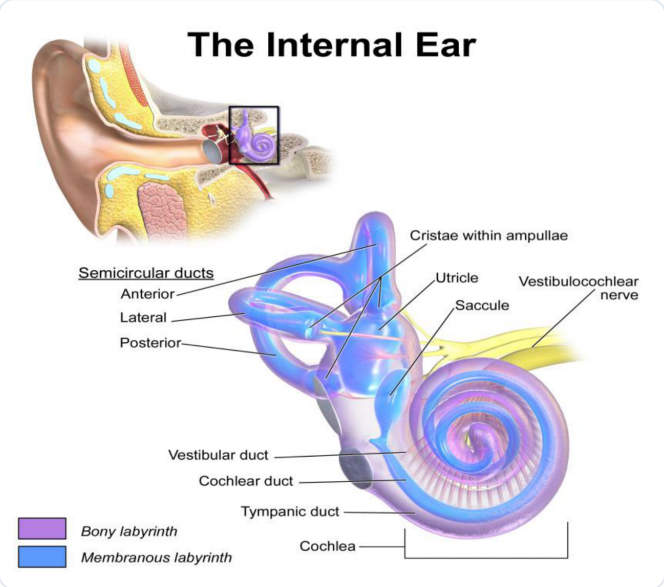
مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — از سروومن تا کریستا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ پیوند histology چشم با گوش.
هدف این مبحث	بافت پوششی هر سه بخش گوش و ساختار کریستا و ماکولا.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه سوم (گوش) — کالبدشناسی.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر بخش یک عنصر: خارجی ← سروومن، میانی ← مخاط، داخلی ← کریستا/ماکولا با اتولیت و کوپولا.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۳ـ۱۵.

گوش خارجی: مجرای گوش از پوست پوشیده شده و در آن فولیکول مو، غدد سباسه و غدد سروومن وجود دارد؛ سروومن ترکیبی از ترشح این غدد است. گوش میانی: حفره تمپان و استخوانچه‌ها با مخاطی پوشیده شده‌اند که اپیتلیوم سنگفرشی مطبق نازک دارد و در نواحی خاص اپیتلیوم استوانه‌ای مژه‌دار دیده می‌شود.



شکل ۲۰ — شکل ۱۷ — کریستا آمپولاریس، کوپولا و سلول‌های مویی نوع I و II

برش از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۴.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۳ـ۱۴.

گوش داخلی: لابیرنت استخوانی از بیرون و لابیرنت غشایی در داخل؛ در فضای بین آن‌ها پری‌لنف و داخل لابیرنت غشایی اندولنف قرار دارد. سه مجرای نیم‌دایره، اوتریکول و ساکول، و حلزون اجزای لابیرنت غشایی‌اند. در آمپول مجاری نیم‌دایره، برجستگی کریستا آمپولاریس قرار دارد: سلول‌های مویی نوع I و II با کوپولا (ماده ژلاتینی) روی آن‌ها. در اوتریکول و ساکول، ماکولا با اتولیت (سنگ‌های کوچک کربنات کلسیم) روی ماده ژلاتینی قرار دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۴ـ۱۵.

جدول ۱۹ — گیرنده‌های تعادلی گوش داخلی

گیرنده	محل	محرک
کریستا آمپولاریس	آمپول مجاری نیم‌دایره	شتاب زاویه‌ای (چرخش)
ماکولای اوتریکول	اوتریکول	گرانش و شتاب خطی افقی
ماکولای ساکول	ساکول	گرانش و شتاب خطی عمودی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱۴ـ۱۵.

پیوند بالینی: اتولیت جابه‌جا

اگر اتولیت‌های ماکولا از ماده ژلاتینی جدا شوند و به داخل یکی از مجاری نیم‌دایره بیفتند، با تغییر وضعیت سر جابه‌جا می‌شوند و سرگیجه کوتاه مدت وضعیتی می‌سازند (BPPV). همین نکته، پیوند بافت‌شناسی با معاینه بالینی است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ ص ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — بافت گوش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

بافت هر سه بخش گوش و دو گیرنده تعادلی را با محرکشان بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

جمع‌بندی جلد چهارم

خلاصه جلسه در دو جدول و یک کادر

عروق و اعصاب در یک جدول، بافت‌شناسی در جدول دوم.

این خلاصه جایگزین متن درس نیست؛ نقشه مرور است. جدول اول ستون فقرات نیمه عروق و اعصاب را می‌دهد (هر ردیف یک ساختار با سه ویژگی تعیین‌کننده) و جدول دوم همان کار را برای نیمه بافت‌شناسی می‌کند. برای مرور نهایی، اول این دو جدول را بخوانید و بعد سراغ مبحث‌هایی بروید که در آن‌ها خطا داشتید.

جدول ۱ — ستون فقرات نیمه عروق و اعصاب

ساختار	مسیر/جای	نکته تعیین‌کننده
شریان افتالمیک	کاروتید داخلی ← کانال بینایی ← بالای عصب ← جدار داخلی	دو شاخه انتهایی: سوپراتروکلئار و دورسال نیزال
مرکزی شبکیه	۱ سانتی‌متر عقب چشم وارد عصب می‌شود	بدون آناستوموز؛ انسداد = افت ناگهانی
مژگانی خلفی بلند	دو عدد، طرفین عصب بینایی	حلقه بزرگ و کوچک عنبیه
مژگانی قدامی	از شاخه عضلانی	شرکت در حلقه بزرگ
ورید فوقانی/تحتانی	بالا و پایین عصب بینایی	تخلیه به سینوس کاورنوس
V1	گانگلیون گاسر ← دیواره سینوس ← شکاف فوقانی	کوچک‌ترین شاخه سه‌گانه؛ کاملا حسی
نازوسیلیاری	زیر رکتوس فوقانی و مایل فوقانی	چهار شاخه: گانگلیونی، مژگانی بلند، زیرقرقره‌ای، اتموئیدال خلفی
زوج II	اوربیت ۲٫۵ + کانال ۰٫۵ + ناودان ۱ سانتی‌متر	۵۳٪ متقاطع؛ سه لایه مننژ
زوج III	مغز میانی؛ دو هسته	دو شاخه؛ پنج علامت فلج
گانگلیون مژگانی	رأس اوربیت، بین رکتوس خارجی و عصب بینایی	فقط پاراسمپاتیک سیناپس می‌دهد
زوج IV	سطح خلفی ساقه با تقاطع؛ دیواره سینوس	مایل فوقانی؛ نگاه پایین و خارج
زوج VI	مرز پل-بصل‌النخاع؛ کانال دورلو؛ داخل لومن سینوس	اولین عصب آسیب‌دیده در ضایعات سینوس
سینوس کاورنوس	دو طرف اسفنوئید	لومن: کاروتید + VI؛ دیواره: V2، V1، IV، III

جمع‌بندی نگارنده بر پایه پاورپوینت «عروق و اعصاب چشم» (اسلایدهای ۱–۱۹).

جدول ۲ — ستون فقرات نیمه بافت‌شناسی

ساختار	لایه‌بندی	نکته تعیین‌کننده
قرنیه	اپیتلیوم، Bowman، استروما، Descemet، اندوتلیوم	استروما ۹۰٪؛ اندوتلیوم بازسازی نمی‌شود
لیمبوس	گذار قرنیه-صلبیه	عروق دارد، Bowman ندارد، اپیتلیوم ضخیم‌تر
صلبیه	کلاژن تایپ I نامنظم	سفید و غیرشفاف
لامینا فوسکا	بین صلبیه و فوق مشیمیه	ملانوسیت فراوان ← رنگ قهوه‌ای
اووآ	مشیمیه، جسم مژگانی، عنبیه	سه بخش، سه کار
غشای بروک	پنج لایه	مرز مشیمیه و RPE
جسم مژگانی	همبند سست + زوائد + عضله صاف	زلالیه و تطابق
عنبیه	همبند سست + ملانوسیت + دو عضله	اسفنکتر پاراسمپاتیک، دیلاتور سمپاتیک
عدسی	کپسول (کلاژن IV)، اپیتلیوم زیرکپسولی، رشته‌ها	کریستالین؛ کاتاراکت

ساختار	لایه‌بندی	نکته تعیین‌کننده
شبکیه	ده لایه	مولر تمام ضخامت را می‌پیماید
نواحی اختصاصی	دیسک، فووئا، ماکولا	نقطه کور، بالاترین حدت، حلقه زرد
ملتحمه	اپیتلیوم + سلول جامی + همبند سست	پرعروق و پرلنف
گوش داخلی	کریستا و ماکولا	شتاب زاویه‌ای در برابر گرانش

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۱ـ۱۵.

سه پرسشی که در مرور باید بی‌درنگ پاسخ دهید

۱) اگر شریان مرکزی شبکیه بسته شود، چرا ماکولا سالم می‌ماند؟ (چون از مشیمیه خون می‌گیرد و لکه قرمز گیلاسی می‌سازد.) ۲) چرا زوج VI پیش از همه در ترومبوز سینوس آسیب می‌بیند؟ (چون از داخل لومن و در مجاورت کاروتید می‌گذرد.) ۳) چرا قرنیه شفاف است و لیمبوس شفاف نیست؟ (آرایش منظم کلاژن و بی‌رگی در قرنیه؛ عروق و آرایش نامنظم در لیمبوس/صلبیه.)

جمع‌بندی نگارنده بر پایه دو منبع همین جلد.

پیوست جلد چهارم

نقشه مقابله با ۱۹ اسلاید و ۱۵ صفحه منبع

هر اسلاید و هر صفحه کجای این جلد آمده است.

این جدول برای بازبینی نوشته شده است: اگر خواستید مطمئن شوید هیچ صفحه‌ای از منبع جا نمانده، همین‌جا ردیف آن صفحه را پیدا کنید و به مبحث ارجاع‌داده‌شده بروید. ستون آخر می‌گوید آن صفحه «کامل»، «تلخیص» یا «تصویر» بوده است.

نشانه‌ها: کامل = تمام محتوای صفحه در متن آمده؛ تلخیص = فهرست یا تکرار حذف شده و بقیه آمده؛ تصویر = صفحه فقط شکل داشته و همان شکل در جلد آمده است.

جدول مقابله — ۱۹ اسلاید پاورپوینت و ۱۵ صفحه جزوه ۱۴۰۲

صفحه/اسلاید منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
PPT ۱	شریان افتالمیک: مسیر و شاخه‌ها	مبحث ۱	کامل
PPT ۲	افتالمیک، دو شاخه انتهایی	مبحث ۱	کامل
PPT ۳	مرکزی شبکیه و مژگانی‌ها	مباحث ۲ و ۳	کامل
PPT ۴	شاخه‌های عضلانی و پلکی	مباحث ۳ و ۴	کامل
PPT ۵	شبکه آناستوموز اوربیت	مبحث ۴	کامل
PPT ۶	وریدهای چشم و ترومبوز سینوس	مبحث ۵	کامل
PPT ۷	V1 و شاخه‌های آن	مبحث ۶	کامل
PPT ۸	لاکریمال و فرونتال	مبحث ۶	کامل
PPT ۹	نازوسیلیاری، مسیر	مبحث ۷	کامل
PPT ۱۰	اتموئیدال قدامی و شاخه‌های بینی	مبحث ۷	کامل
PPT ۱۱	چهار شاخه نازوسیلیاری	مبحث ۷	کامل
PPT ۱۲	عصب بینایی و طول سه‌قسمتی	مبحث ۸	کامل
PPT ۱۳	هسته زوج III و سینوس	مبحث ۹	کامل
PPT ۱۴	زوج III و پنج علامت فلج	مبحث ۹	کامل
PPT ۱۵	گانگلیون مژگانی و زوج IV	مباحث ۱۰ و ۱۱	کامل
PPT ۱۶	سه ریشه گانگلیون و مسیر زوج IV	مباحث ۱۰ و ۱۱	کامل
PPT ۱۷	زوج VI، کانال دورلو	مبحث ۱۲	کامل
PPT ۱۸	ازوتروپیا و ساختار سینوس	مباحث ۱۲ و ۱۳	کامل
PPT ۱۹	دیواره سینوس و ترتیب اعصاب	مبحث ۱۳	کامل
۱۴۰۲ ص ۱	مقدمه بافت‌شناسی چشم و سه لایه	مبحث ۱۴	کامل
۱۴۰۲ ص ۲	قرنیه: پنج لایه و غشاها	مبحث ۱۴	کامل
۱۴۰۲ ص ۳	لیمبوس و پالیزادهای فوگت	مبحث ۱۵	کامل
۱۴۰۲ ص ۴	سلول‌های بنیادی لیمبوس و صلبیه	مباحث ۱۵ و ۱۶	کامل
۱۴۰۲ ص ۵	لامینا فوسکا و فوق مشیمیه	مبحث ۱۶	کامل

صفحه/اسلاید منبع	موضوع	مبحث در این جلد	وضعیت
۱۴۰۲ ص ۶	اووه‌آ: مشیمیه و بروک	مبحث ۱۷	کامل
۱۴۰۲ ص ۷	جسم مژگانی و عنبیه	مبحث ۱۸	کامل
۱۴۰۲ ص ۸	عدسی: کپسول و اپیتلیوم	مبحث ۱۹	کامل
۱۴۰۲ ص ۹	رشته‌های عدسی و زجاجیه	مبحث ۱۹	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۰	شبکیه: ده لایه	مبحث ۲۰	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۱	سلول‌های مولر و لایه‌های شبکه‌ای	مبحث ۲۰	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۲	دیسک، فووئا، ماکولا و ملتحمه	مباحث ۲۱ و ۲۲	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۳	پلک و غده‌های آن؛ گوش خارجی	مباحث ۲۲ و ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۴	گوش میانی و لابیرنت غشایی	مبحث ۲۳	کامل
۱۴۰۲ ص ۱۵	کریستا، ماکولا و سلول‌های مویی	مبحث ۲۳	کامل

تهیه نگارنده بر پایه بازخوانی صفحه‌به‌صفحه دو منبع.

چیزهایی که از منبع نیامده و افزوده ماست

کادرهای «افزوده توضیحی» (چرا ورید و نه شریان، مسیر پاراسمپاتیک غده اشکی، رنگ گیلاسی شبکیه، کمبود سلول بنیادی لیمبوس، BPPV) و کادرهای «مقابله» از گری/اسنل/گانونگ/نتر آمده‌اند و همه با منبع مشخص شده‌اند. آزمون پایان جلد هم تألیفی است. هیچ‌کدام از این‌ها به‌عنوان متن استاد ارائه نشده است.

یادداشت نگارنده — سیاست افزوده مجموعه.

داوری مقابله

۳۴ ردیف منبع (۱۹ اسلاید + ۱۵ صفحه) همه در متن پوشش داده شده‌اند و هیچ ردیفی با وضعیت «جامانده» باقی نمانده است. تنها حذف‌ها، فهرست‌ها و تصویرهای تکراری بوده که جای آن‌ها در جدول شکل‌های جلد پر شده است.

جمع‌بندی بازبین مقابله.

یادداشت بازبین مقابله

آزمون مرور جلد چهارم

آزمون ۲۰ سؤالی (تألیفی)

بر پایه همین متن، نه نقل از استاد.

بیست پرسش چهارگزینه‌ای از هر دو نیمه جلد. پاسخ درست در زیر هر پرسش و پاسخ‌نامه در پایان صفحه آمده است.

این آزمون تألیفی است و از استاد نقل نشده؛ برای سنجش پوشش متن نوشته شده، نه پیش‌بینی امتحان.

قاعده استفاده

زمان پیشنهادی ۲۰ دقیقه. اگر کمتر از ۱۵ پاسخ درست گرفتید، مبحث‌های ۲، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۲۰ را دوباره بخوانید؛ این پنج مبحث بیشترین بار بالینی جلد را دارند.

یادداشت نگارنده برای تیم جزوه‌نویسی.

۱) شریان افتالمیک در کاسه چشم نسبت به عصب بینایی چه وضعیتی دارد؟

۱) همیشه در خارج عصب ۲) از بالا و سپس جدار داخلی ۳) همیشه زیر عصب ۴) داخل غلاف عصب

پاسخ: ۲ — از بالای عصب به جدار داخلی می‌رسد.

۲) شریان مرکزی شبکیه چند سانتی‌متر عقب کره چشم وارد عصب می‌شود؟

۱) ۰٫۵ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

پاسخ: ۲ — یک سانتی‌متر.

۳) انسداد ورید مرکزی شبکیه معمولا چگونه بروز می‌کند؟

۱) افت ناگهانی و بی‌درد ۲) افت تدریجی بینایی ۳) دوبینی ۴) درد شدید اوربیت

پاسخ: ۲ — تدریجی، برخلاف نوع شریانی.

۴) حلقه شریانی بزرگ عنبیه از آناستوموز کدام دو گروه ساخته می‌شود؟

۱) کوتاه و قدامی ۲) بلند و قدامی ۳) بلند و کوتاه ۴) عضلانی و مننژیال

پاسخ: ۲ — مژگانی بلند با مژگانی قدامی.

۵) ورید چشمی فوقانی در کدام مسیر حرکت می‌کند؟

۱) زیر عصب بینایی ۲) بالای عصب بینایی ۳) داخل سینوس ساژیتال ۴) از راه سوراخ سوپرااوربیتال

پاسخ: ۲ — بالای عصب، همراه شریان.

۶) کوچک‌ترین شاخه عصب سه‌گانه کدام است؟

۱) V3 ۲) V2 ۳) V1 ۴) زوج III

پاسخ: ۱ — عصب افتالمیک.

۷) الیاف پاراسمپاتیک غده اشکی از کدام مسیر به عصب لاکریمال می‌رسند؟

۱) عصب زیگوماتیکوتمپورال ۲) عصب سوپرااوربیتال ۳) عصب زیرقره‌ای ۴) عصب مژگانی بلند

پاسخ: ۱ — شاخه ارتباطی از زیگوماتیکوتمپورال.

۸) عصب مژگانی بلند علاوه بر حس، چه الیافی دارد؟

۱) پاراسمپاتیک زوج III ۲) سمپاتیک برای گشادکننده مردمک ۳) حرکتی برای رکتوس داخلی ۴) چشایی

پاسخ: ۲ — الیاف پست‌گانگلیونی سمپاتیک.

۹) طول عصب بینایی در ناودان بینایی چقدر است؟

۱) ۰٫۵ سانتی‌متر ۲) ۱ سانتی‌متر ۳) ۲٫۵ سانتی‌متر ۴) ۴ سانتی‌متر

پاسخ: ۲ — یک سانتی‌متر.

۱۰) هسته ادینگر-وستفال مربوط به کدام عصب است؟

۱) زوج II ۲) زوج III ۳) زوج IV ۴) زوج VI

پاسخ: ۲ — زوج III، بخش پاراسمپاتیک.

۱۱) کدام علامت در فلج زوج III دیده نمی‌شود؟

۱) پتوز ۲) میدریاز ۳) ازوتروپیا ۴) کاهش رفلکس نور

پاسخ: ۳ — انحراف به داخل مربوط به زوج VI است؛ در فلج III انحراف به خارج است.

۱۲) رشته‌های سمپاتیک گانگلیون مژگانی از کجا می‌آیند؟

۱) گانگلیون گاسر ۲) گانگلیون فوقانی گردنی ۳) گانگلیون پتریگوپالاتین ۴) هسته ادینگر-وستفال

پاسخ: ۲ — گانگلیون فوقانی گردنی.

۱۳) عصب قرقره‌ای از کدام سطح ساقه مغز خارج می‌شود؟

۱) سطح قدامی ۲) سطح خلفی ۳) سطح جانبی ۴) از مرز پل و بصل‌النخاع

پاسخ: ۲ — سطح خلفی، پس از تقاطع.

۱۴) کانال دورلو در کدام ناحیه است؟

۱) نوک استخوان پتروس، زیر رباط پترواسفنوئید ۲) داخل کانال بینایی ۳) جدار داخلی اوربیت ۴) در سقف سینوس ساژیتال

پاسخ: ۱ — همان‌جا که زوج VI کشیده می‌شود.

۱۵) کدام عصب از داخل لومن سینوس کاورنوس می‌گذرد؟

۱) زوج III ۲) زوج IV ۳) زوج V1 ۴) VI

پاسخ: ۳ — تنها عصب داخل لومن.

۱۶) کدام لایه قرنیه بازسازی نمی‌شود؟

۱) اپیتلیوم ۲) Bowman ۳) استروما ۴) اندوتلیوم

پاسخ: ۴ — اندوتلیوم.

۱۷) کدام گزینه از تفاوت‌های لیمبوس با قرنیه نیست؟

۱) داشتن عروق خونی ۲) نبودن غشای Bowman ۳) اپیتلیوم ضخیم‌تر ۴) نبودن غشای Descemet

پاسخ: ۴ — Descemet در لیمبوس هم ادامه دارد.

۱۸) غشای بروک در کدام مرز قرار دارد؟

۱) صلبیه و مشیمیه ۲) مشیمیه و اپیتلیوم پیگمانته ۳) عنبیه و عدسی ۴) شبکیه و زجاجیه

پاسخ: ۲ — مرز مشیمیه و RPE.

۱۹) سلول‌های مولر شبکیه چه ویژگی ساختاری دارند؟

۱) فقط در لایه گانگلیونی‌اند ۲) تمام ضخامت شبکیه را می‌پیمایند ۳) در مشیمیه قرار دارند ۴) جایگزین گیرنده‌های نوری‌اند

پاسخ: ۲ — از غشای محدودکننده داخلی تا خارجی.

۲۰) کریستا آمپولاریس کدام محرک را حس می‌کند؟

۱) گرانش ۲) شتاب خطی ۳) شتاب زاویه‌ای (چرخش) ۴) فشار مایع اندولنف

پاسخ: ۳ — شتاب زاویه‌ای.

پاسخ‌نامه رسمی آزمون تألیفی

۱←۲ · ۲←۲ · ۳←۲ · ۴←۲ · ۵←۲

۶←۱ · ۷←۱ · ۸←۲ · ۹←۲ · ۱۰←۲

۱۱←۳ · ۱۲←۲ · ۱۳←۲ · ۱۴←۱ · ۱۵←۳

۱۶←۴ · ۱۷←۴ · ۱۸←۲ · ۱۹←۲ · ۲۰←۳

پاسخ‌نامه آزمون تألیفی جلد چهارم — هر مورد با شماره پرسش و شماره گزینه درست.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۱۹ اسلاید پاورپوینت عروق و اعصاب چشم دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۵ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با بازخوانی تصویری خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و اسلاید/صفحه منبع دارد.
- [ ] بیست شکل (هفده برش از دو منبع + سه نمای پلیت ۱۱۵ نتر) با ذکر مأخذ در متن آمده‌اند.
- [ ] هر افزوده بیرونی برچسب «افزوده» و منبع دارد.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، ۲۳ مبحث، خلاصه، پیوست، آزمون، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه خالی وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و پایداری فهرست اجرا و نتیجه ثبت شده است.
- [ ] همه شکل‌ها از نظر بریدگی و خوانایی بازبینی شده‌اند.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. مسیر شریان افتالمیک را سه‌ایستگاهی بنویسید.

۲. یازده شاخه افتالمیک را فهرست کنید.

۳. چرا انسداد شریان مرکزی شبکیه ناگهانی و انسداد ورید تدریجی است؟

۴. سه گروه شریان مژگانی را با قلمروشان بنویسید.

۵. دو حلقه عنبیه چگونه ساخته می‌شوند؟

۶. چهار گروه آناستوموز اوربیت را نام ببرید.

۷. دو ورید چشم به کجا تخلیه می‌شوند؟

۸. سه شاخه V1 و قلمروشان را بنویسید.

۹. چهار شاخه نازوسیلیاری را نام ببرید.

۱۰. طول عصب بینایی و نسبت تقاطع الیاف را بنویسید.

۱۱. دو هسته زوج III و دو شاخه آن را بنویسید.

۱۲. پنج علامت فلج زوج III را فهرست کنید.

۱۳. سه ریشه گانگلیون مژگانی و مقصد هر یک را بنویسید.

۱۴. چرا زوج VI در سینوس کاورنوس آسیب‌پذیرتر است؟

۱۵. ساختارهای لومن و دیواره جانبی سینوس کاورنوس را به ترتیب بنویسید.

۱۶. پنج لایه قرنیه را از قدام به عقب نام ببرید.

۱۷. سه تفاوت قرنیه و لیمبوس چیست؟

۱۸. لامینا فوسکا کجاست و چرا تیره است؟

۱۹. سه بخش اووه‌آ و کارشان را بنویسید.

۲۰. ده لایه شبکیه را به ترتیب بنویسید.

۲۱. تفاوت فووئا و ماکولا و دیسک را بنویسید.

۲۲. چهار غده پلک را نام ببرید.

۲۳. کریستا و ماکولا هر یک چه محرکی را حس می‌کنند؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. زیر و خارج عصب بینایی از کاروتید داخلی ← کانال بینایی ← بالای عصب ← بین رکتوس داخلی و مایل فوقانی ← دو شاخه انتهایی.

۲. مرکزی شبکیه، اشکی، عضلانی، مژگانی خلفی بلند، مژگانی خلفی کوتاه، مژگانی قدامی، سوپرااوربیتال، اتموئیدال خلفی، اتموئیدال قدامی، مننژیال، پلکی داخلی/سوپراتروکلئار/دورسال نیزال.

۳. شریان قلمرو بسته دارد و خون یک‌باره قطع می‌شود؛ ورید خروج را می‌بندد و ابتدا ادم و خون‌ریزی می‌سازد.

۴. بلند (دو عدد، حلقه بزرگ و کوچک عنبیه)، کوتاه (مشیمیه)، قدامی (از عضلانی، حلقه بزرگ).

۵. مژگانی بلند با مژگانی قدامی ← حلقه بزرگ؛ شاخه‌های کوچک از آن ← حلقه کوچک.

۶. قوس‌های پلکی، داخلی (انگولار)، فوقانی/جانبی (تمپورال سطحی)، گونه‌ای.

۷. فوقانی و تحتانی، هر دو به سینوس کاورنوس از راه شکاف فوقانی.

۸. لاکریمال (غده و پلک خارجی)، فرونتال (پیشانی)، نازوسیلیاری (بینی و کره چشم).

۹. گانگلیونی، مژگانی بلند، زیرقرقره‌ای، اتموئیدال خلفی.

۱۰. ۴ سانتی‌متر (۲٫۵ اوربیت + ۰٫۵ کانال + ۱ ناودان)؛ ۵۳٪ متقاطع و ۴۷٪ بدون تقاطع.

۱۱. هسته محرک چشم و ادینگر-وستفال؛ شاخه فوقانی (SR و بالابرنده پلک) و تحتانی (MR و IR و IO).

۱۲. پتوز، استرابیسم خارجی، میدریاز، کاهش تطابق، کاهش رفلکس نور.

۱۳. حسی از نازوسیلیاری، پاراسمپاتیک از زوج III، سمپاتیک از گانگلیون فوقانی گردنی.

۱۴. از درون لومن سینوس می‌گذرد و در مجاورت کاروتید داخلی است.

۱۵. لومن: کاروتید داخلی و زوج VI؛ دیواره از بالا: III، IV، V1، V2.

۱۶. اپیتلیوم، Bowman، استروما، Descemet، اندوتلیوم.

۱۷. لیمبوس عروق دارد، Bowman ندارد و اپیتلیومش ضخیم‌تر است.

۱۸. بین صلبیه و فوق مشیمیه؛ به‌دلیل ملانوسیت‌های فراوان.

۱۹. مشیمیه (تغذیه)، جسم مژگانی (زلالیه و تطابق)، عنبیه (تنظیم نور).

۲۰. RPE، گیرنده‌های نوری، محدودکننده خارجی، هسته‌ای خارجی، شبکه‌ای خارجی، هسته‌ای داخلی، شبکه‌ای داخلی، گانگلیونی، رشته‌های عصبی، محدودکننده داخلی.

۲۱. دیسک بدون لایه‌های شبکیه و نقطه کور؛ فووئا فقط مخروط و بالاترین حدت؛ ماکولا حلقه زرد دور فووئا.

۲۲. سباسه همراه فولیکول، عرق، مول (آپوکرین)، زایس.

۲۳. کریستا شتاب زاویه‌ای؛ ماکولا گرانش و شتاب خطی.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه چهارم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

بیست شکل — هفده برش از پاورپوینت استاد و جزوه ۱۴۰۲ و سه نمای پلیت ۱۱۵ نتر — به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله ۱۹ اسلاید و ۱۵ صفحه منابع در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون مرور ۲۰ سؤالی (تألیفی بر پایه همین متن) با پاسخ‌نامه در پایان جلد آمده است.